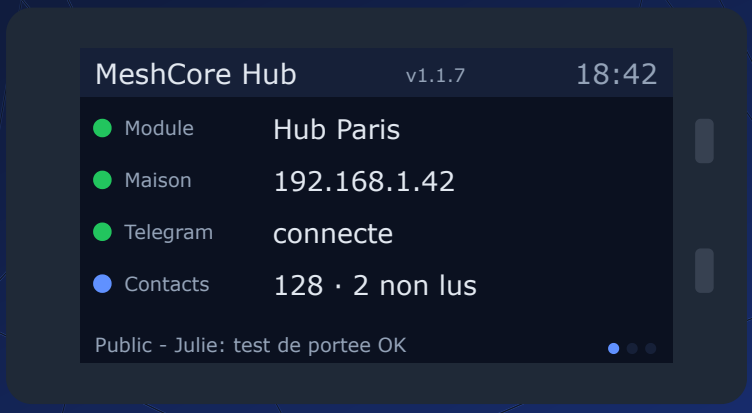
MANUEL COMPLET

# MeshCore Hub

Installation, radio, Telegram, appli web et tous les réglages du firmware 1.1.7.




Firmware 1.1.7 · LilyGO T-Display-S3

Novembre 2026

# Sommaire


Comment lire ce manuel 3

PARTIE I · COMPRENDRE

1 Le principe 5

2 Le réseau MeshCore en 10 minutes 7

PARTIE II · INSTALLER

3 Ce qu'il te faut 10

4 Préparer et régler la radio 12

5 Installer le firmware du Hub 15

6 L'assistant de configuration 17

7 L'écran et les boutons 20

PARTIE III · TELEGRAM

8 Créer ton bot 23

9 Telegram sur ton compte personnel 25

10 Telegram dans un groupe 27

11 Messages privés vers Telegram 29

12 Toutes les commandes 33

PARTIE IV · L'APPLI WEB

13 Visite de l'appli 36

14 Mon nœud : les réglages du module 41

15 Réglages : tout ce qui se règle 43

PARTIE V · RÉSEAUX ET ENTRETIEN

16 Wi-Fi, boîtier 4G et modem 4G 50

17 Mises à jour et sauvegardes 53

PARTIE VI · RÉFÉRENCE

18 Dépannage 55

19 Sécurité et vie privée 57

20 État des fonctions et limites connues 58

21 Annexes 59

# Comment lire ce manuel

Tu n'as pas besoin de tout lire : voici par où commencer.

**Tu pars de zéro**
Lis les parties I et II dans l'ordre, puis le chapitre 8 et le chapitre 9.

**Ton Hub marche déjà**
Va directement à la partie III pour Telegram, ou à la partie IV pour l'appli.

**Tu prépares une sortie en équipe**
Lis le chapitre 11, puis le chapitre 16 pour la connexion à Internet.

**Quelque chose ne marche pas**
Va au chapitre 18. Le chapitre 20 dit ce qui n'a pas encore été essayé.

## D'où viennent les images

- **Les captures de l'appli web** sont de vraies captures de l'appli 1.1.7, faites sur un Hub de démonstration. Les contacts, les réseaux et les messages sont inventés.
- **Le Web Flasher** est une capture de la page publiée.
- **Les conversations Telegram et MeshCore** sont des illustrations dessinées. Leurs textes viennent du firmware, mais l'apparence réelle dépend de ton téléphone.
- **Les écrans du Hub** sont redessinés d'après le code du firmware.

## Conventions

**Information**
Un point utile à comprendre.

**Astuce**
Un conseil qui fait gagner du temps.

**Attention**
Un piège fréquent.

**Danger**
Un risque de perdre des données, ou de donner accès à ton Hub.

`/msg Alice bonjour` désigne ce que tu dois taper. Les noms en **gras** sont ceux des boutons et des réglages de l'appli. **Réglages** → **Wi-Fi** veut dire : ouvre la page Réglages, puis la carte Wi-Fi.

# I

PARTIE I

# Comprendre

À quoi sert le Hub, et comment vit un réseau MeshCore. Une demi-heure de lecture qui évite la plupart des erreurs.


1 Le principe

2 Le réseau MeshCore en 10 minutes

# 1 Le principe

Ce que fait le Hub, ce qu'il ne fait pas, et le chemin d'un message.

**MeshCore Hub** est un firmware pour ESP32 qui prend la place de ton téléphone auprès d'un module radio MeshCore. Normalement, un module MeshCore a besoin d'un téléphone relié en Bluetooth pour lire et écrire les messages. Si le téléphone s'éloigne ou s'éteint, tu ne reçois plus rien.

Le Hub reste à côté du module, jour et nuit. Il garde tous les messages et les relaie vers **Telegram**, dans les deux sens. Tu lis et tu réponds à ton réseau radio depuis n'importe où, et une **appli web** servie par le Hub lui-même remplace l'appli du téléphone sur ton réseau local.

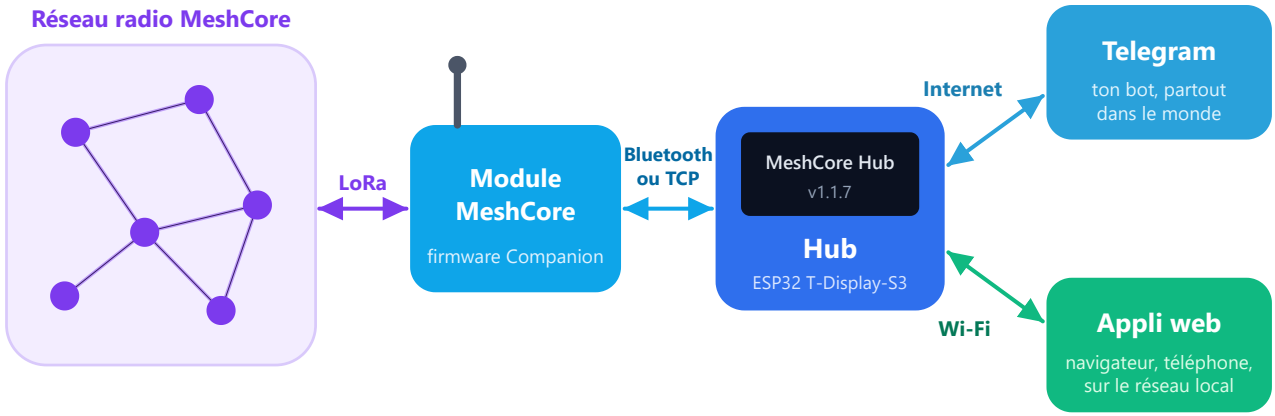



Figure 1. Le Hub fait le lien entre le réseau radio, Telegram et ton navigateur.

Il n'y a ni serveur à louer, ni abonnement, ni service tiers : un ESP32, un module MeshCore et ton propre bot Telegram suffisent.

## Ce que tu obtiens

### Telegram

Messages privés, canaux et rooms dans une conversation ou un sujet par contact. Réponse directe, accusés de réception, file d'attente pendant les coupures.

### Appli web

Discussions, contacts, canaux, carte, outils radio, réglages du module. En français et en anglais, utilisable sur téléphone.

### Messages privés vers Telegram

Un contact autorisé écrit `@marie son message` : seule Marie le reçoit, et sa réponse ne revient qu'à l'auteur.

### Plusieurs Wi-Fi

Quatre réseaux par ordre de priorité. Le Hub passe tout seul de ta box à un boîtier 4G si Internet tombe, puis il revient.

### Écran d'état

Sur la T-Display-S3 : module, réseau, Telegram, derniers messages et QR code de l'appli.

### Historique

Les messages sont gardés sur la carte, environ 10 Mo de place, avec effacement automatique des plus anciens.

## Ce que le Hub n'est pas

- **Ce n'est pas un répéteur.** Le module relié au Hub est un Companion : il ne retransmet pas les messages des autres. Pour étendre la couverture, il faut un répéteur séparé.
- **Ce n'est pas une radio.** Le Hub n'a pas de LoRa. Il lui faut un module MeshCore, en Bluetooth ou en TCP.
- **Ce n'est pas un chiffrement de bout en bout.** Dès qu'un message passe par le Hub vers Telegram, il est lisible par le Hub et par Telegram.
- **Ce n'est pas un service public.** L'appli web n'a pas de HTTPS : elle reste sur ton réseau local et ne doit pas être ouverte sur Internet.

## Le chemin d'un message

Alice écrit depuis son appli MeshCore. Le message traverse le réseau radio et arrive à ton module, qui le passe au Hub. Le Hub l'enregistre, puis l'envoie à Telegram. Ta réponse fait le chemin inverse, et les réactions du bot sur ton message t'indiquent où il en est.

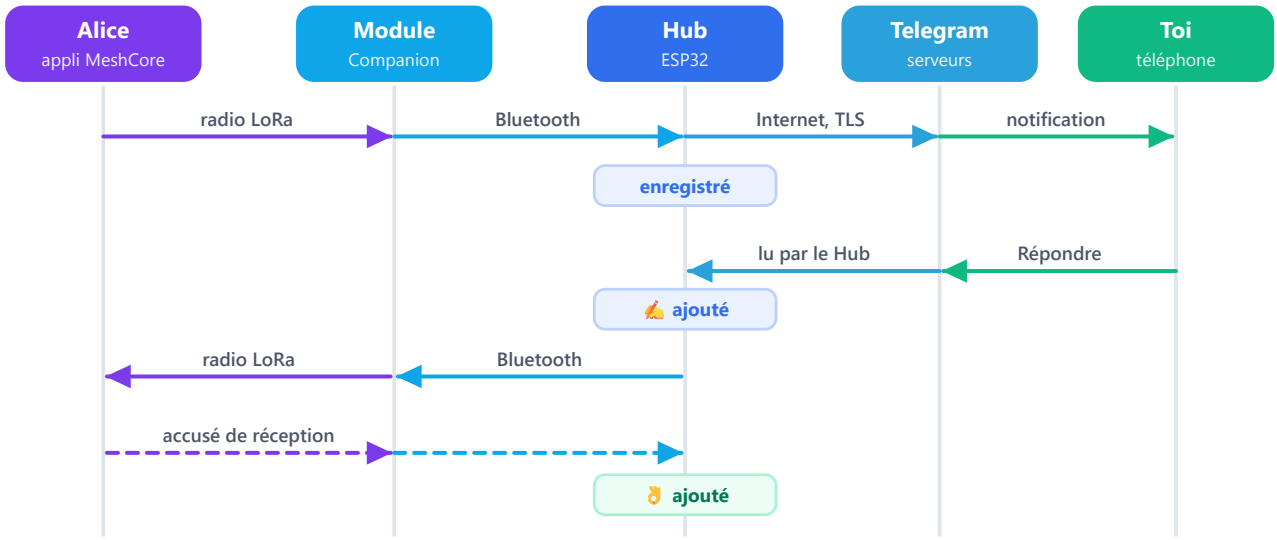



Figure 2. Aller et retour d'un message. La réaction ✍️ dit que le Hub a envoyé ta réponse, 👌 que le module d'Alice l'a reçue.

> **Les coches de Telegram ne prouvent rien**
>
> Elles disent seulement que le serveur de Telegram a reçu ton message. Seules les réactions du bot parlent de la radio : ✍️ envoyé, 👌 reçu par le module de la personne, 💔 échec.

# 2 Le réseau MeshCore en 10 minutes

Le vocabulaire et les mécanismes de la radio, pour comprendre ce que le Hub affiche.

**MeshCore** est un système de messagerie par radio LoRa, sans Internet ni opérateur. Chaque appareil est un **nœud**. Les messages sautent de nœud en nœud jusqu'à leur destinataire : c'est le maillage.

## Les quatre sortes de nœuds

**Companion**
Le module d'une personne, relié à un téléphone ou au Hub. Il envoie et reçoit, mais ne répète rien.

**Répéteur**
Un nœud fixe, souvent en hauteur, qui retransmet les messages. Il ne lit rien et s'administre à distance.

**Room**
Un petit serveur de messages, comme un forum. Il garde les messages et les redonne à qui se connecte.

**Capteur**
Un nœud qui envoie des mesures : température, batterie, position.

Le Hub montre ces quatre types dans **Contacts**, avec un filtre pour chacun. Ils n'ont pas le même firmware : on choisit le rôle au moment de flasher le module.

## Se faire connaître : l'annonce

Un nœud se présente en envoyant une **annonce**, appelée *advert*. Elle contient son nom, sa clé publique et, si tu le veux, sa position. Tant que deux nœuds n'ont pas reçu l'annonce l'un de l'autre, ils ne peuvent pas s'écrire en privé.

- **Advert direct :** seuls les voisins immédiats l'entendent.
- **Advert inondation :** il traverse tout le réseau en passant par les répéteurs.

> **À retenir**
> Un contact manque ? Envoie une annonce des deux côtés. Dans l'appli web : **Outils** → **Annonce**. Sur Telegram : `/advert` .

## Comment un message trouve son chemin

Le premier message vers un contact part en **inondation** : tous les répéteurs qui l'entendent le retransmettent. Quand la réponse revient, les deux nœuds retiennent le chemin. Les messages suivants partent en **direct** et ne font travailler que les répéteurs utiles. Cela libère le canal radio pour tout le monde.

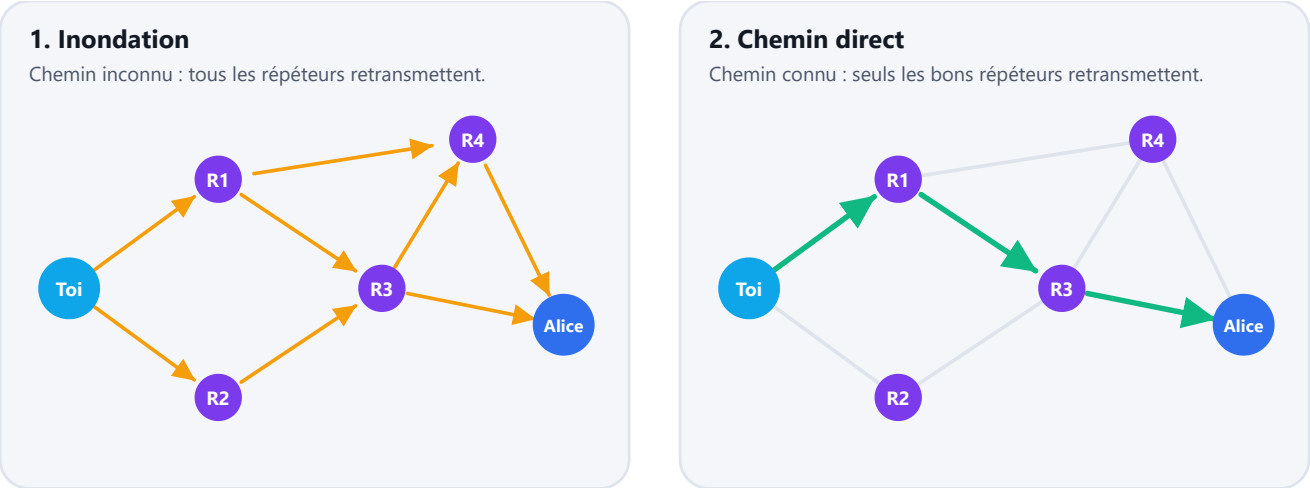



Figure 3. Les deux façons de joindre Alice. Le chemin direct occupe beaucoup moins la radio.

Un **saut** est un passage par un répéteur. L'appli web affiche le nombre de sauts et le **SNR**, le rapport entre le signal et le bruit, pour chaque message reçu. Un SNR positif est confortable ; un SNR négatif reste souvent lisible en LoRa, jusqu'à une certaine limite qui dépend du réglage radio.

Si un chemin casse, par exemple parce qu'un répéteur s'est éteint, le message ne passe plus. **Réinitialiser le chemin**, sur la fiche du contact, force un nouveau départ en inondation.

## Messages privés, canaux et rooms

| Type | Qui lit | Comment ça marche |
|---|---|---|
| **Message privé** | Le destinataire seul | Chiffré pour lui, avec accusé de réception. |
| **Canal Public** | Tout le réseau | Canal 0, avec une clé commune à tous les nœuds. Il peut être très bavard. On ne peut pas le supprimer. |
| **Canal #hashtag** | Tous ceux qui tapent le même nom | La clé se déduit du nom. Pratique pour un groupe ouvert, mais rien n'y est secret. |
| **Canal privé** | Ceux qui ont la clé | Clé aléatoire de 128 bits, partagée par lien ou QR code. |
| **Room** | Ceux qui s'y connectent | Un mot de passe, parfois vide. La room garde les messages pour les absents. |

Sur les canaux, il n'y a pas d'accusé de réception : le Hub peut dire que le message est parti, pas qui l'a lu.

> **Pourquoi les messages sont si courts**
> Un message fait au plus 160 octets. Sur un canal, le nom de l'expéditeur compte dedans. Une lettre accentuée compte pour deux octets, un émoji pour quatre. La radio est lente et partagée : reste bref.

II

PARTIE II

# Installer

Du carton au premier message : le matériel, la radio, le firmware et l'assistant.


3 Ce qu'il te faut

4 Préparer et régler la radio

5 Installer le firmware du Hub

6 L'assistant de configuration

7 L'écran et les boutons

# 3 Ce qu'il te faut

La liste complète avant de commencer.

## Matériel indispensable

| Quoi | Précisions |
|---|---|
| **LilyGO T-Display-S3** | La carte recommandée : ESP32-S3, 16 Mo de flash, 8 Mo de PSRAM, écran de 1,9 pouce. C'est la seule carte proposée par le Web Flasher. |
| **Un module MeshCore** | Avec le firmware **Companion Bluetooth**. Marques courantes : RAK4631, Heltec V3 et T114, LilyGO T-Echo, T-Beam et T-Deck, Seeed XIAO et Wio, Station G2. |
| **Une antenne** | Adaptée à la bande de ton module, 868 MHz en Europe. Elle doit être vissée avant d'allumer le module. |
| **Un câble USB-C de données** | Beaucoup de câbles de charge n'ont pas de fils de données : le flash ne verrait pas la carte. |
| **Un bloc secteur 5 V** | Pour alimenter le Hub en continu. Compte 2 A si tu branches un modem 4G. |

## Le reste

- [ ] **Un ordinateur avec Chrome ou Edge**, pour le flash. Le flash ne marche pas sur téléphone, ni dans Firefox ou Safari.
- [ ] **Un Wi-Fi 2,4 GHz relié à Internet.** L'ESP32 ne voit pas les réseaux 5 GHz.
- [ ] **Un compte Telegram**, si tu veux le relais. Le Hub marche aussi sans, avec l'appli web seule.
- [ ] **Un téléphone avec l'appli MeshCore**, pour le premier réglage du module.

## En option

| Quoi | Pour quoi faire |
|---|---|
| **Un boîtier 4G de poche** | La solution la plus simple pour sortir sans box : le Hub le voit comme un Wi-Fi de plus. |
| **Un modem 4G et une SIM** | Tout intégré : SIMCom A7670 ou SIM7600 branché sur le Hub. Pas encore essayé sur du vrai matériel (chapitre 16). |
| **Un répéteur MeshCore** | Si tes nœuds sont trop loin les uns des autres. |

## Les autres cartes

Le code se compile aussi pour d'autres cartes, mais il faut alors compiler soi-même. Elles n'ont pas d'écran d'état.

| Environnement | Carte | Mémoire | 4G | Web Flasher |
|---|---|---|---|---|
| `t-display-s3` | LilyGO T-Display-S3 | 16 Mo + 8 Mo PSRAM | **oui** | **oui** |
| `esp32-s3-n16r8` | ESP32-S3 N16R8 | 16 Mo + 8 Mo PSRAM | **oui** | **non** |
| `esp32-s3-devkitc-1` | ESP32-S3 DevKitC | 8 Mo | **oui** | **non** |
| `esp32-s3-4mb` | ESP32-S3 Super Mini, XIAO S3… | 4 Mo | **non** | **non** |
| `esp32-c3-devkitm-1` | ESP32-C3 DevKitM-1 | 4 Mo | **non** | **non** |

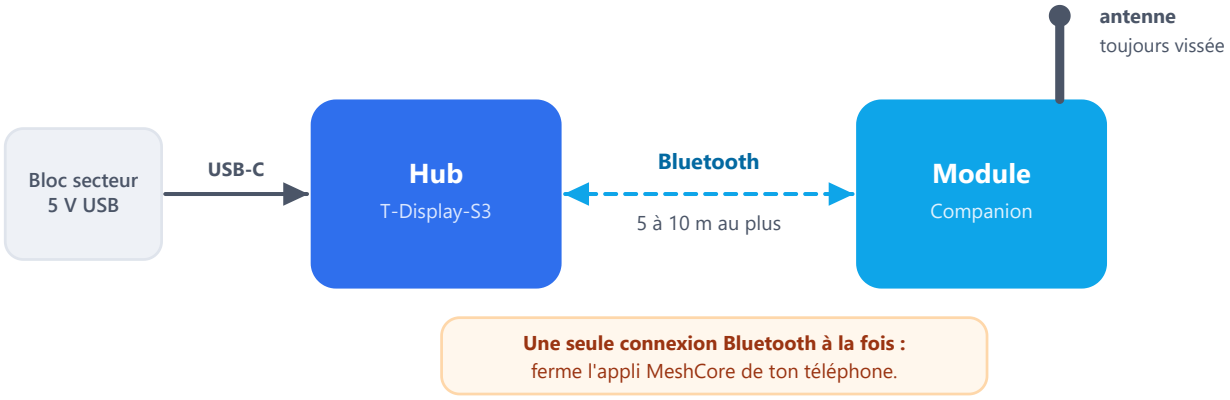



Figure 4. L'installation physique. Le module peut être loin de toi, mais il doit rester près du Hub.

## Où placer les appareils

- **Le module** commande ta portée radio : le plus haut possible, près d'une fenêtre, antenne verticale et loin du métal.
- **Le Hub** doit rester à portée Bluetooth du module, à moins de 5 à 10 mètres, et à portée du Wi-Fi.
- Évite de coller le Hub contre l'antenne du module : l'émission radio peut gêner le Bluetooth et le Wi-Fi.

# 4 Préparer et régler la radio

Le firmware du module, les réglages radio et ce qu'ils changent.

## Choisir le bon firmware

Le firmware du module s'installe depuis le navigateur sur flasher.meshcore.co.uk. C'est le site de MeshCore, pas celui du Hub.

1. Branche le module en USB sur un PC, avec Chrome ou Edge.
2. Ouvre **flasher.meshcore.co.uk** et choisis ton modèle.
3. Sélectionne le firmware **Companion** en version **Bluetooth**.
4. Configure-le une première fois avec l'appli officielle : son nom et sa région radio.
5. Ferme l'appli, ou coupe le Bluetooth du téléphone. Le module doit rester libre pour le Hub.

| Firmware du module | Avec le Hub | Remarque |
|---|---|---|
| **Companion Bluetooth** | **oui** | Le choix normal, pour tous les modules. |
| **Companion Wi-Fi** | **oui** | Modules ESP32 seulement, en TCP sur le port 5000. Liaison pas encore essayée sur du vrai matériel. |
| **Companion USB** | **non** | Pas de Bluetooth : le Hub ne le voit pas. |
| **Repeater, Room Server** | **non** | Le Hub ne s'y relie pas. Il les joint par la radio, comme contacts. |

## La règle d'or : tout le monde pareil

La fréquence, la largeur de bande, le facteur d'étalement et le taux de codage doivent être **exactement identiques** sur tous les nœuds d'un réseau. Il suffit d'une seule différence pour que deux nœuds ne s'entendent plus, sans le moindre message d'erreur.




Figure 5. Un seul paramètre différent, et le module devient sourd au reste du réseau.

## Quel réglage en France

Le réseau français utilise le préréglage **EU/UK (Narrow)**, d'après le site communautaire MeshCore Bretagne. Vérifie auprès de ton groupe local si tu rejoins un réseau existant.

| Fréquence | Largeur de bande | Étalement | Codage |
|---|---|---|---|
| 869,618 MHz | 62,5 kHz | SF8 | 4/8 |

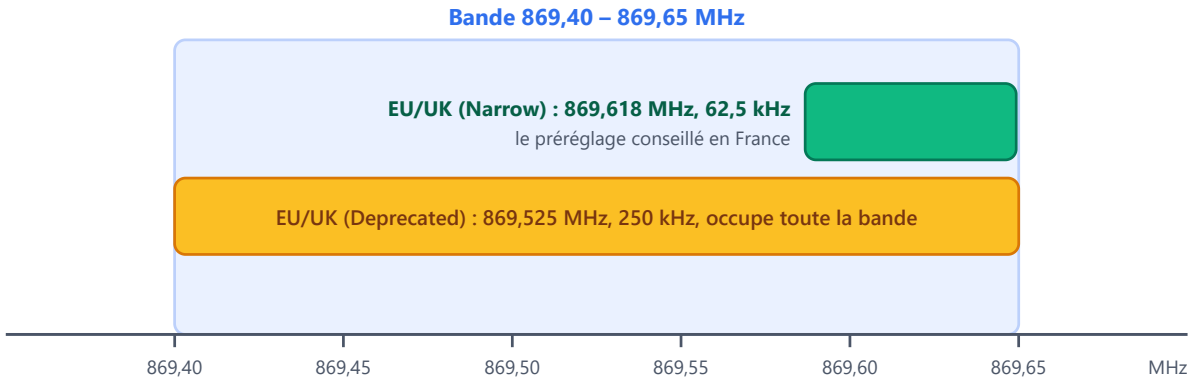



Figure 6. La place des deux préréglages européens. Le Narrow n'occupe qu'un quart de la largeur de l'ancien.

**Réglementation**

Tu es responsable de ce que ton module émet. En Europe, la bande 869,40 à 869,65 MHz autorise en général jusqu'à 500 mW avec 10 % de temps d'émission. Vérifie la règle de ton pays, et ne modifie pas ces valeurs à la main si un préréglage convient.

## Ce que change chaque réglage

Tous ces réglages sont des compromis entre portée, vitesse et occupation du canal. Le point indique le préréglage EU/UK (Narrow) quand la valeur est dans l'échelle.




Figure 7. Les quatre réglages radio et leurs effets. La puissance se règle par module, les trois autres sont communs à tout le réseau.

## Le temps d'antenne

Plus un message reste longtemps en l'air, plus il occupe le canal pour tout le monde et plus il risque d'entrer en collision. Voici le temps d'émission d'un paquet de 100 octets avec plusieurs préréglages.

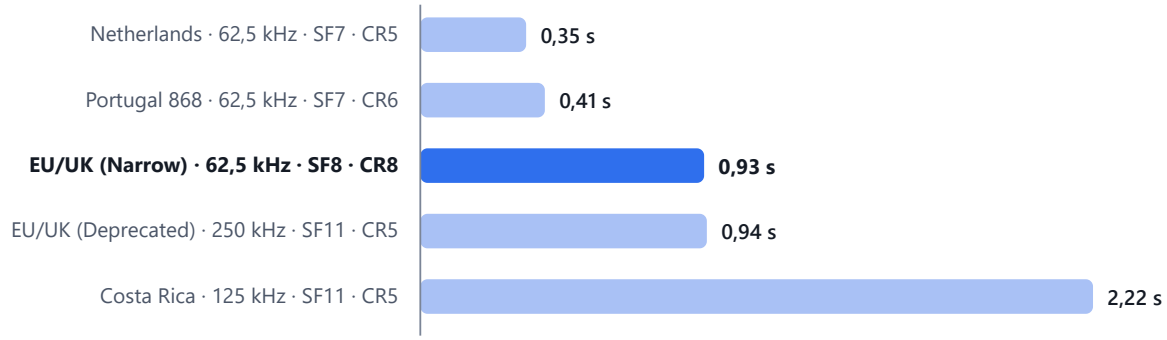



Figure 8. Temps d'émission calculé pour un paquet de 100 octets. C'est un ordre de grandeur : il suppose un préambule de 8 symboles et ne compte pas les répétitions.

## Régler le module

Tu peux régler la radio dans l'appli officielle, avant de relier le Hub, ou plus tard dans l'appli web du Hub, page **Mon nœud** (chapitre 14). Le plus sûr est de choisir un préréglage dans la liste, puis de cliquer sur **Appliquer**.

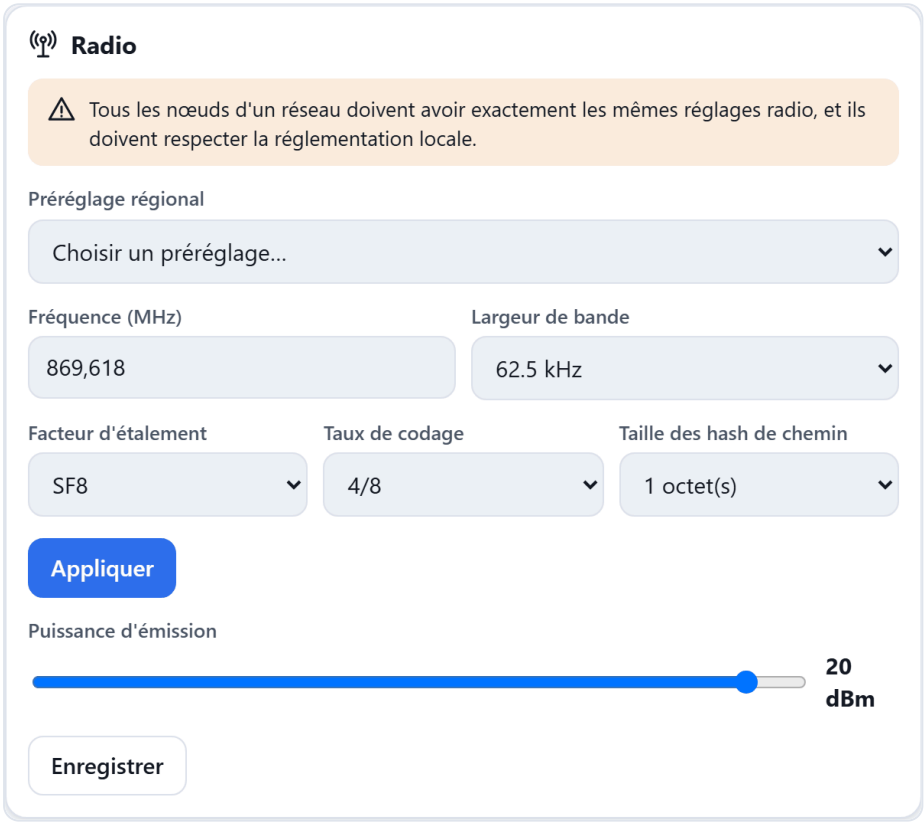



Figure 9. La carte Radio de la page Mon nœud. La liste des préréglages remplit les quatre champs d'un coup.

**Attention en changeant la radio à distance**

Changer ces réglages coupe la liaison avec tous les nœuds restés sur l'ancien réglage. Le Hub lui-même reste relié au module, car le Bluetooth n'en dépend pas.

## Le PIN Bluetooth

Le module demande un PIN à 6 chiffres au premier jumelage. Ensuite, les reconnexions se font sans lui.

- **Sans écran :** c'est souvent `123456`.
- **Avec écran :** le module affiche souvent un PIN différent à chaque démarrage. Fixe un PIN dans l'appli officielle : **Réglages** → **PIN Bluetooth**.

# 5 Installer le firmware du Hub

Depuis le navigateur, sans rien compiler.




Figure 10. Les cinq grandes étapes, de zéro à Telegram.

1. Branche la T-Display-S3 sur l'ordinateur avec un câble de données.
2. Ouvre nitrus21.github.io/meshcore-hub dans Chrome ou Edge.
3. Vérifie la version annoncée : elle doit indiquer **1.1.7**.
4. Clique sur **Installer sur la T-Display-S3**, puis choisis le port de la carte.
5. Pour une première installation, coche **Erase device**. Attends la fin : la carte redémarre toute seule.

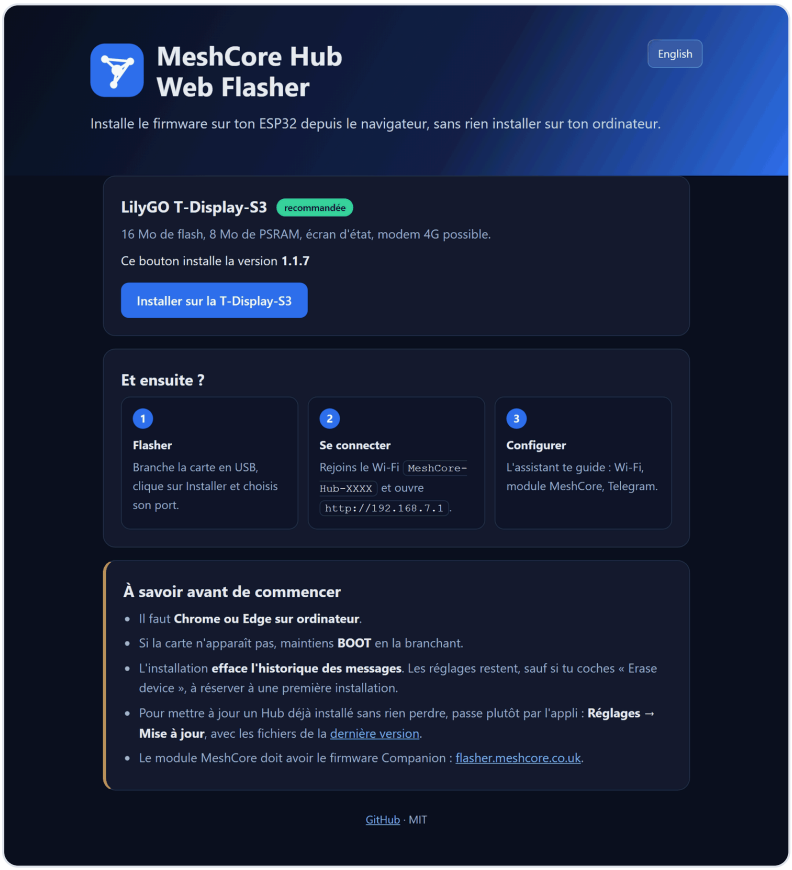



Figure 11. Le Web Flasher publié. Le bouton installe toujours la version affichée.

**La carte n'apparaît pas dans la liste ?**
Débranche-la, maintiens le bouton **BOOT** enfoncé et rebranche-la. Essaie aussi un autre câble : c'est la cause la plus fréquente.

> **Sur un Hub déjà en service, n'utilise pas le Web Flasher**
> L'installation efface l'historique des messages. Les réglages restent, sauf si tu coches Erase device. Pour mettre à jour sans rien perdre, passe par **Réglages** → **Mise à jour** (chapitre 17).

## Première connexion au Hub

Au premier démarrage, le Hub crée son propre réseau Wi-Fi, sans mot de passe, appelé **MeshCore-Hub-XXXX**. Les quatre derniers caractères sont propres à ta carte. L'écran affiche ce nom, l'adresse et un QR code qui connecte ton téléphone directement.

1. Scanne le QR code, ou rejoins le Wi-Fi **MeshCore-Hub-XXXX** à la main.
2. Une page s'ouvre toute seule sur la plupart des appareils.
3. Sinon, ouvre `http://192.168.7.1` dans le navigateur.




Figure 12. L'écran du Hub avant la configuration.

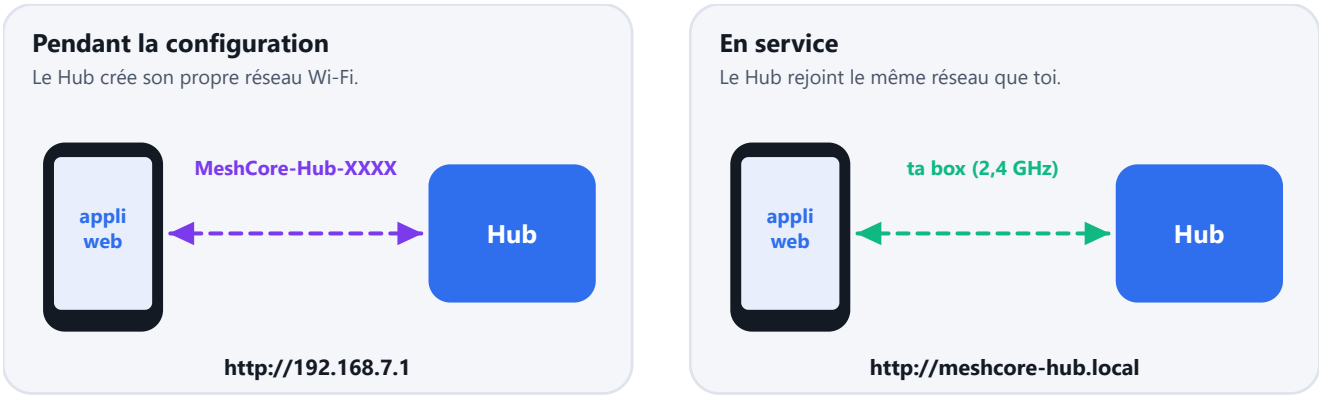



Figure 13. Les deux façons de joindre le Hub : par son propre réseau pendant la configuration, puis par ta box.

# 6 L'assistant de configuration

Huit étapes, environ cinq minutes. Tout se modifie ensuite dans Réglages.

**Avant de commencer**

Allume le module, garde-le à moins de 5 à 10 mètres, et ferme l'appli MeshCore de ton téléphone. Si tu te perds, un appui de 5 secondes sur **BOOT** relance l'assistant sans rien effacer. Le choix de la langue est en haut à droite.

## 1. Bienvenue

Cette étape résume ce que fait le Hub. Clique sur **Commencer**.

## 2. Préparer le module

Elle rappelle les conditions du chapitre 4 : firmware Companion, PIN fixe sur les modules à écran, téléphone déconnecté. **Besoin d'aide ?** détaille le flash du module.

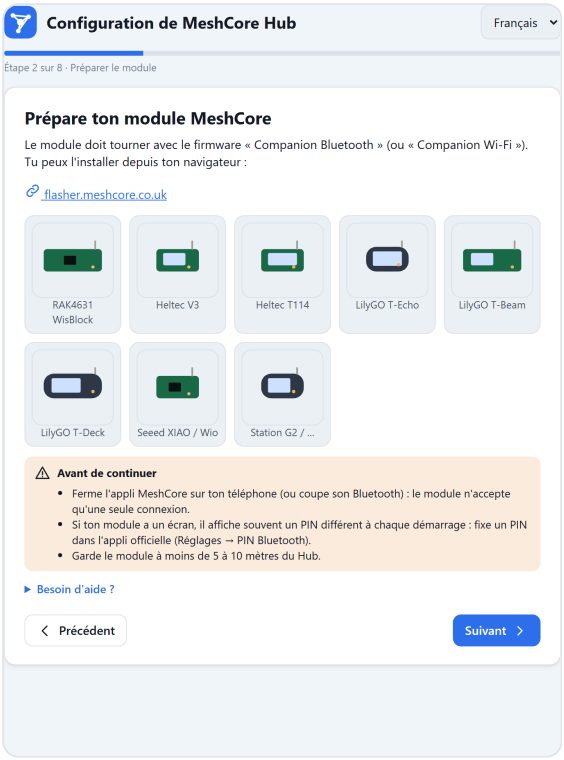



Figure 14. Étape 2 : préparer le module.

## 3. Wi-Fi

1. Choisis ta box dans la liste, ou écris son nom pour un réseau caché.
2. Saisis le mot de passe, puis clique sur **Tester la connexion**.
3. Note l'adresse IP affichée si le test réussit.
4. Garde le **nom d'hôte** proposé : l'appli s'ouvrira sur `http://meshcore-hub.local`.

**Rester en point d'accès seul** sert à utiliser le Hub sans Internet : l'appli web marche, Telegram non.

> **Ton téléphone se déconnecte ?**
> Le test peut faire changer de canal le Wi-Fi du Hub. Reconnecte-toi à MeshCore-Hub-XXXX et continue.

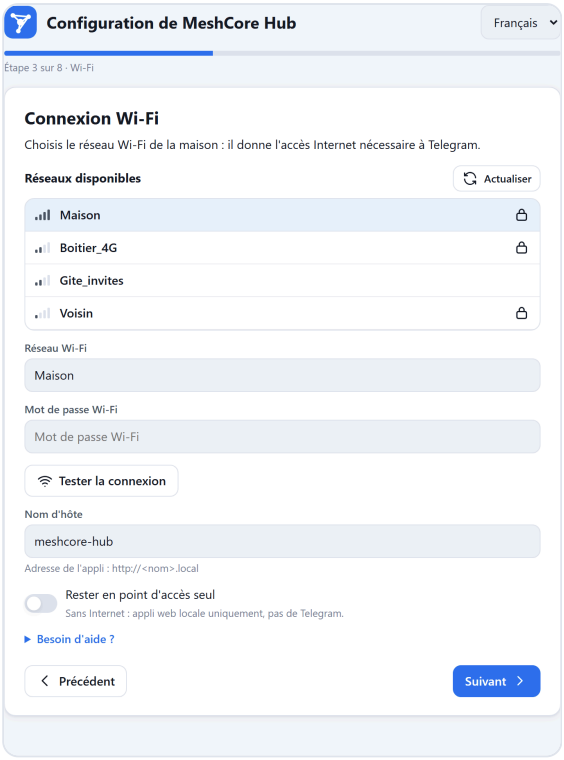



Figure 15. Étape 3 : le Wi-Fi.

## 4. Connexion au module

Choisis **Bluetooth**, sauf si ton module est un ESP32 flashé en Companion Wi-Fi. La liaison **Wi-Fi TCP** demande l'adresse IP du module et son port, 5000 en général.

## 5. Jumelage

1. La recherche dure 10 secondes. Choisis ton module dans la liste. Son nom commence par `MeshCore-`.
2. Saisis son PIN.
3. Clique sur **Se connecter**. Le Hub passe par la connexion, le chiffrement, la lecture du profil et la synchronisation des contacts.

Si le module a un nom personnalisé, cherche-le sous **Autres appareils Bluetooth**. **Continuer sans module** est possible, mais le Hub ne pourra rien recevoir.

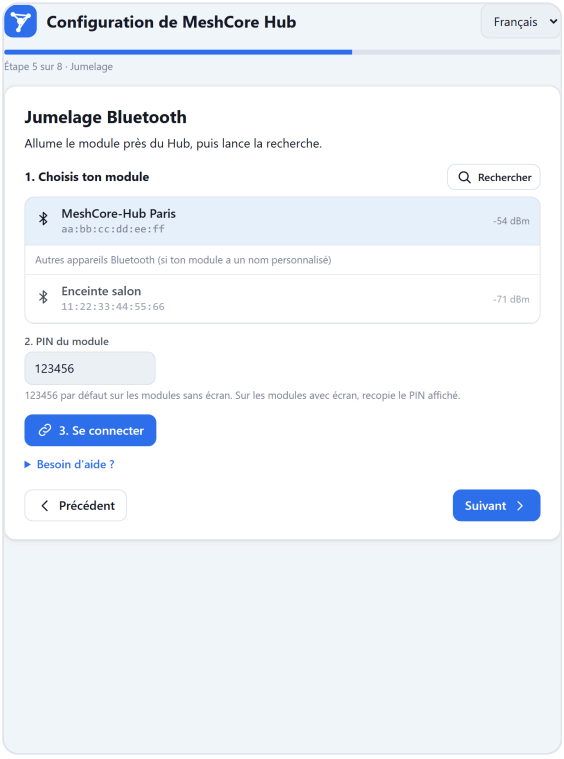



Figure 16. Étape 5 : le jumelage Bluetooth.

## 6. Telegram

Cette étape est facultative. Le chapitre 8 décrit la création du bot en détail.

1. Colle le jeton du bot et clique sur **Vérifier**.
2. Choisis l'organisation : **Chat unique** pour commencer.
3. Envoie `/start` à ton bot dans Telegram, depuis la conversation à relier.

> **La première conversation gagne**
> La première qui envoie `/start` est verrouillée sur le Hub. Fais-le tout de suite, et ne partage pas le nom du bot avant.

Le Hub doit avoir Internet : le test Wi-Fi de l'étape 3 doit avoir réussi. Sinon, clique sur **Passer** et règle Telegram plus tard.

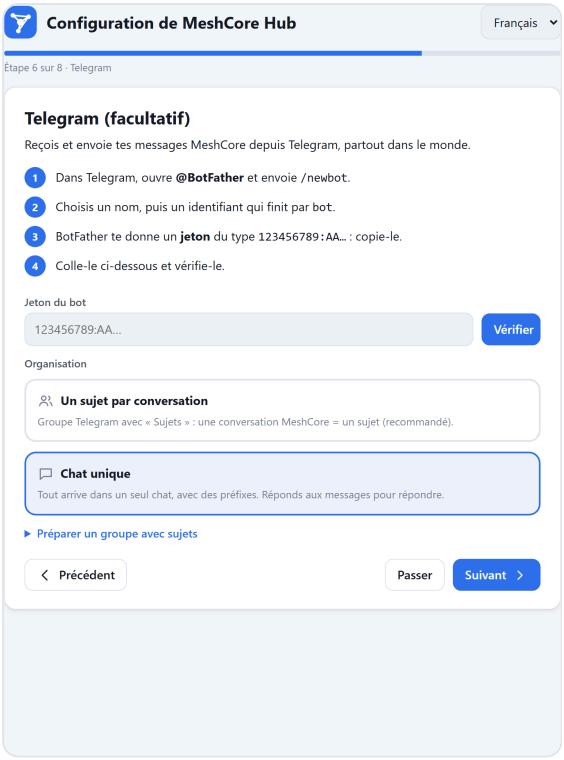



Figure 17. Étape 6 : le jeton et l'organisation.

## 7. Sécurité

Choisis le mot de passe de l'appli web, 6 caractères au minimum. Il protège aussi tes réglages et ton jeton.

## 8. Terminé

Le récapitulatif montre le Wi-Fi, le module et le bot, avec l'adresse de l'appli et un QR code. Clique sur **Terminer et redémarrer**.

1. Reconnecte ton téléphone ou ton PC à ton Wi-Fi habituel.
2. Ouvre `http://meshcore-hub.local`, ou l'adresse IP notée.
3. Saisis ton mot de passe.

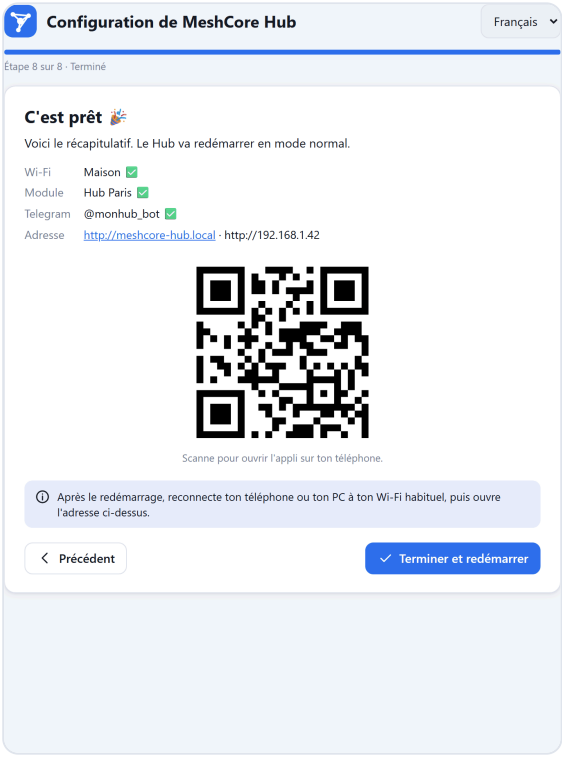



Figure 18. Étape 8 : le récapitulatif.

> **Dernière vérification**
> Sur l'écran du Hub, le module, le Wi-Fi et Telegram doivent avoir une pastille verte. Envoie-toi un message depuis un autre nœud, ou tape `/status` à ton bot.

# 7 L'écran et les boutons

Le Hub en un coup d'œil, sur la T-Display-S3.




Figure 19. La T-Display-S3 vue de face. Schéma indicatif : le repère imprimé sur ta carte fait foi.

| Bouton | Geste | Effet |
|---|---|---|
| **KEY** (GPIO 14) | Appui court | Page suivante. Si l'écran est assombri, il se rallume d'abord. |
| **BOOT** (GPIO 0) | Appui de 5 secondes | Retour à l'assistant. Les réglages et l'historique sont gardés. |
| **BOOT** | Maintenu au branchement | Mode de flash, si le navigateur ne voit pas la carte. |

L'écran s'assombrit après 3 minutes sans activité, et se rallume à l'arrivée d'un message.

## Les trois pages




Figure 20. Page 1 : l'état du Hub. La version du firmware est entre le titre et l'heure.

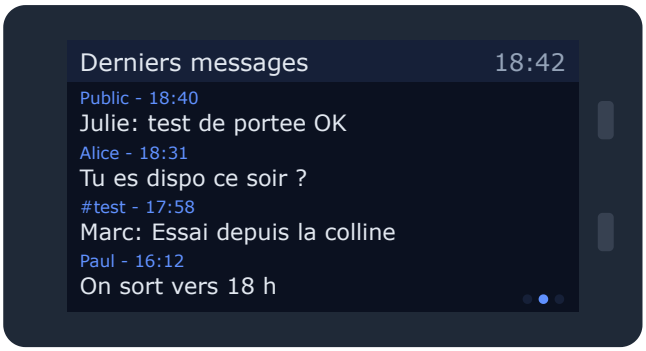



Figure 21. Page 2 : les quatre derniers messages reçus.




Figure 22. Page 3 : le QR code et l'adresse de l'appli web.




Figure 23. Un Hub en difficulté : module recherché, Telegram en rouge.

Ces écrans sont des reproductions dessinées d'après le code du firmware. Les lettres accentuées y sont remplacées par des lettres simples, comme sur le vrai écran : ses polices n'ont pas d'accents.

## Lire les pastilles

| Ligne | Vert | Orange | Bleu | Rouge | Gris |
|---|---|---|---|---|---|
| **Module** | connecté | recherche, connexion | libéré pour le téléphone | – | aucun module |
| **Wi-Fi** | connecté | – | point d'accès | non connecté | – |
| **Telegram** | connecté | – | – | hors ligne | désactivé |
| **Contacts** | – | – | messages non lus | – | rien de nouveau |

La ligne Wi-Fi affiche le **nom du réseau** à gauche et l'adresse IP à droite. Sans Wi-Fi mais avec le modem, elle devient **4G** et donne le nom de l'opérateur.

III

PARTIE III

# Telegram

Ton bot, ton compte, tes groupes : lire et répondre au réseau radio depuis n'importe où.


8 Créer ton bot

9 Telegram sur ton compte personnel

10 Telegram dans un groupe

11 Messages privés vers Telegram

12 Toutes les commandes

# 8 Créer ton bot

Un bot Telegram t'appartient : c'est lui qui parle au Hub.

Un **bot** est un compte Telegram piloté par un programme. Tu en crées un gratuitement en quelques messages, et le Hub s'en sert pour te parler. Personne d'autre n'a accès à ton bot tant que tu gardes son jeton secret.

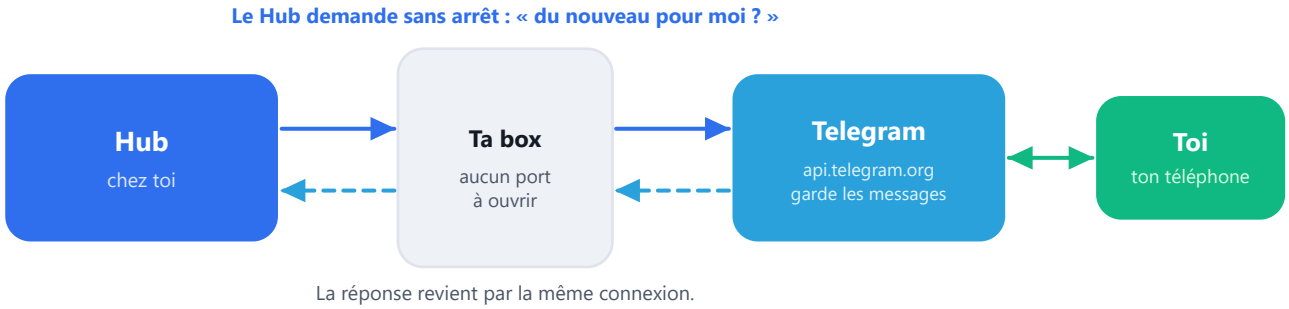



Figure 24. Le Hub interroge Telegram en permanence. Il n'y a donc aucun port à ouvrir sur ta box.

## Créer le bot

1. Dans Telegram, cherche @BotFather et ouvre la conversation.
2. Envoie `/newbot`.
3. Choisis un **nom** affiché, par exemple *Mon Hub*.
4. Choisis un **identifiant** qui finit par `bot`, par exemple *monhub_bot*.
5. BotFather te répond avec le **jeton**, du type `123456789:AA…`. Copie-le.

> **Le jeton est un mot de passe**
> Il donne le contrôle total du bot. Ne le publie jamais et ne l'envoie à personne. S'il fuit, demande-en un nouveau à BotFather avec `/revoke`, puis mets-le à jour dans le Hub.

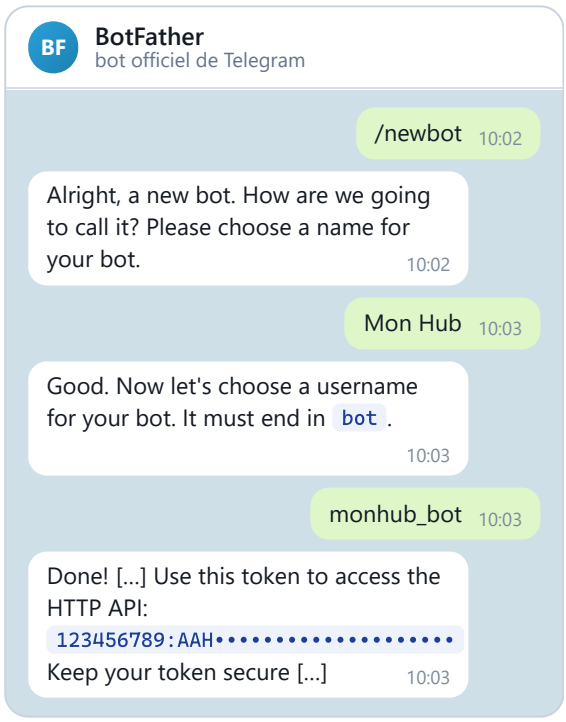



Figure 25. Illustration : la création du bot.

## Relier le bot au Hub

1. Colle le jeton dans l'assistant, ou dans **Réglages** → **Telegram**, puis clique sur **Tester** ou **Vérifier**.
2. Dans les Réglages : active **Activer le pont Telegram** et clique sur **Enregistrer**.
3. Envoie `/start` à ton bot depuis la conversation à relier. Le bot répond qu'il est relié.

Le Hub installe tout seul la liste de commandes du bot : elle apparaît dans le menu de Telegram, dans la langue du Hub.

## Quelle organisation choisir

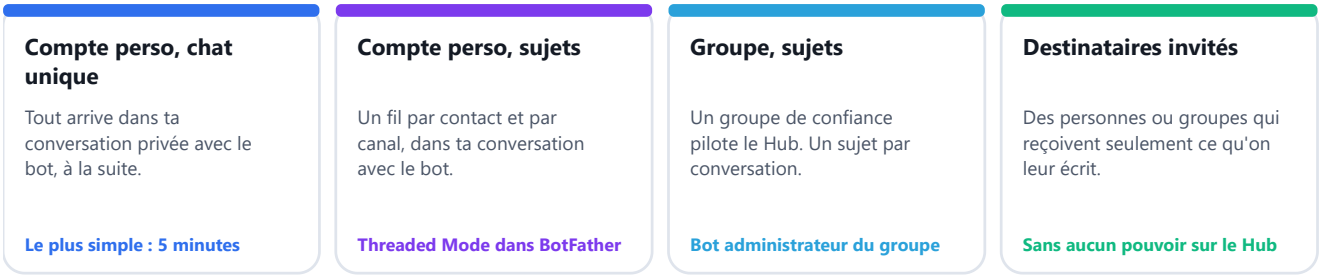



Figure 26. Les quatre façons d'utiliser Telegram avec le Hub. Elles se combinent.

| Tu veux… | Choisis | Chapitre |
|---|---|---|
| Commencer simplement, seul | Conversation privée, chat unique | 9 |
| Bien séparer tes conversations, seul | Conversation privée, sujets | 9 |
| Partager le pilotage avec des proches | Groupe, de préférence avec sujets | 10 |
| Prévenir des personnes sans leur donner accès au Hub | Destinataires invités | 11 |

## Qui a le droit de faire quoi

| Depuis | Reçoit le relais | Répondre | /msg | Autres commandes |
|---|---|---|---|---|
| **Conversation principale**<br>la première de la liste | **tout** | **oui** | **tous les contacts** | **oui** |
| **Autre conversation autorisée** | **non** | **non** | **tous les contacts** | **oui** |
| **Destinataire invité**<br>personne ou groupe | ce qui lui est adressé | **à l'auteur** | contacts autorisés | **non** |
| **Tout le reste** | **non** | **non** | **non** | **non** |

Une conversation qui n'est pas reconnue est ignorée en silence : le bot ne répond pas à un inconnu.

# 9 Telegram sur ton compte personnel

Toi et ton bot, dans une conversation privée.

## Mode chat unique

C'est le réglage par défaut. Tout arrive à la suite, avec une petite icône et le nom de la conversation.

| Icône | Origine |
|---|---|
| 👤 | Message privé d'une personne |
| 📢 | Canal, avec le nom de l'auteur |
| 🏠 | Room, avec le nom de l'auteur |
| 📡 | Répéteur |
| 🌡 | Capteur |
| ➡️ | Message écrit depuis l'appli web |

La ligne en italique donne le SNR et le nombre de sauts.

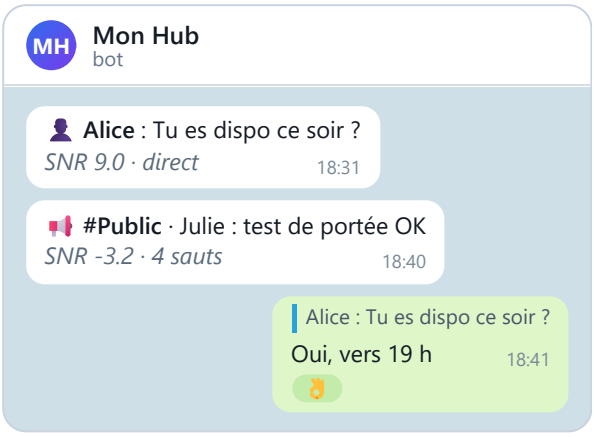



Figure 27. Illustration : messages relayés et réponse.

### Répondre

Utilise **Répondre** sur un message relayé : ta réponse part vers la bonne conversation, y compris sur un canal. Un simple message sans réponse ne part nulle part, et le bot te le rappelle.

## Suivre un message

| Réaction | Sens |
|---|---|
| ✍️ | Le message est parti du Hub vers la radio. Sur un canal, c'est la seule réaction possible : les canaux n'ont pas d'accusé. |
| 👌 | Le module du destinataire a accusé réception. |
| 💔 | Pas d'accusé. Le bot écrit **Non délivré** et propose 🔁 **Renvoyer**. |

Si le module n'est pas connecté, le bot te prévient et garde le message : il partira à la reconnexion. Si Internet est coupé, les messages radio attendent en file et arrivent dans Telegram au retour de la connexion.

## Écrire en premier

**Avec le menu.** Envoie `/msg` seul : le bot affiche tes contacts sous forme de boutons. Appuie sur un nom, puis écris le message en réponse à son invitation. `/ch` fait la même chose pour les canaux.




Figure 28. Illustration : /msg seul ouvre la liste des contacts.

**En une ligne.** Écris tout d'un coup : `/msg Alice ton texte`, `/ch Rando ton texte` ou `/public ton texte`.




Figure 29. Illustration : commandes en une ligne, et un message non délivré.

> **Une ligne du menu Telegram part tout de suite**
> Appuyer sur une commande dans le menu l'envoie immédiatement, sans texte. Pour écrire `/msg Alice bonjour`, tape la commande au clavier, ou maintiens-la appuyée pour la placer dans la zone de saisie.

## Mode sujets dans ta conversation privée

Telegram sait découper une conversation avec un bot en **sujets**. Chaque contact et chaque canal a alors son fil, comme une messagerie classique. Dans un sujet, plus besoin de **Répondre** : un simple message suffit.

1. Dans **@BotFather**, ouvre **Bot Settings** → **Threads Settings** et active **Threaded Mode**.
2. Dans **Réglages** → **Telegram** → **Organisation**, choisis **Un sujet par conversation**.
3. Attends quelques minutes : le Hub vérifie ce réglage de temps en temps, puis il crée les sujets des canaux. Le sujet d'un contact naît à son premier message.

> **Si les sujets ne sont pas activés**
> Le Hub ne perd rien : les messages arrivent dans la conversation principale, avec le nom de leur conversation.

## Faire taire une conversation

- `/sourdine Public` coupe une conversation, et la même commande la réactive.
- **Réglages** → **Telegram** coupe d'un coup les messages privés, les canaux, le canal Public ou les rooms.
- Une conversation mise en sourdine dans l'appli web n'est pas relayée non plus.

Rien n'est perdu : tous les messages restent lisibles dans l'appli web.

# 10 Telegram dans un groupe

Piloter le Hub à plusieurs, ou le faire parler dans un groupe existant.

**Un groupe pilote a tous les droits**

Tous ses membres peuvent écrire à tous les contacts, créer ou supprimer des canaux et voir tous les messages relayés. N'y mets que des personnes de confiance. Pour simplement prévenir des personnes, utilise un **destinataire invité** (chapitre 11).

## Ce qu'un bot voit dans un groupe

Par défaut, Telegram protège les groupes : un bot ne voit que les **commandes** et les **réponses à ses propres messages**. Un bot **administrateur** du groupe voit tous les messages.

| Dans le groupe, tu écris… | Bot membre simple | Bot administrateur |
|---|---|---|
| Une commande, par exemple `/status` | **vue** | **vue** |
| **Répondre** à un message du bot | **vue** | **vue** |
| Un simple message dans un sujet | **pas vu** | **vu, part vers ce contact** |
| Un simple message hors sujet | **pas vu** | vu : le bot rappelle la marche à suivre |

## Groupe avec sujets : le plus agréable à plusieurs

1. Crée un groupe Telegram et active **Sujets** dans ses paramètres.
2. Ajoute ton bot au groupe et nomme-le **administrateur**, avec le droit **Gérer les sujets**.
3. Dans **Réglages → Telegram**, clique sur **Relier une autre conversation**.
4. Envoie `/start` dans le groupe. Le bot confirme.
5. Mets l'identifiant du groupe **en premier** dans **Conversations autorisées**. Il commence par `-100`. Enregistre.
6. Choisis **Un sujet par conversation** dans **Organisation**.

Chaque contact et chaque canal obtient son sujet à son premier message. Un canal silencieux n'a pas encore de sujet : pour y écrire, utilise `/ch`.




Figure 30. Illustration : un sujet par conversation.

**Depuis l'assistant**

Pendant l'assistant, c'est plus court : choisis **Un sujet par conversation**, vérifie le jeton, puis envoie `/start` directement dans le groupe.

## Groupe sans sujets

Le groupe marche comme ta conversation privée : tout arrive à la suite, avec le nom de l'auteur.

1. Ajoute le bot au groupe, comme membre simple.
2. Clique sur **Relier une autre conversation**, puis envoie `/start` dans le groupe.
3. Place l'identifiant du groupe en premier dans la liste, et enregistre.

Pour répondre, tout le monde utilise **Répondre** sur le message du bot.

> **Bot simple membre**
> Ne le nomme pas administrateur dans un groupe sans sujets. Il verrait alors toutes les discussions, et rappellerait la marche à suivre à chaque message.




Figure 31. Illustration : un groupe pilote, sans sujets.

## Écrire une commande dans un groupe

Si plusieurs bots sont dans le groupe, ajoute le nom de ton bot à la commande. Rien d'autre ne peut suivre le `@` : ce qui suit est le nom d'un **bot**, jamais celui d'un contact.

| Commande | Résultat |
|---|---|
| `/msg Paul tu viens ?` | **Marche.** |
| `/msg@monhub_bot Paul tu viens ?` | **Marche à coup sûr.** |
| `/msg@Paul tu viens ?` | **Ignoré : Telegram la destine à un bot nommé Paul.** |

## Si un groupe change d'identifiant

En activant certains réglages, Telegram transforme un petit groupe en supergroupe, et son identifiant change. Le Hub suit ce changement tout seul : tu n'as rien à refaire.

## Plusieurs conversations autorisées

La liste **Conversations autorisées** peut contenir ton compte et un groupe. La première reçoit tout ; les suivantes peuvent seulement donner des ordres. Tu peux ainsi garder ta conversation privée pour un `/status`, pendant que le groupe suit les messages.

# 11 Messages privés vers Telegram

Pour une équipe sur le terrain : joindre une personne précise, depuis la radio, sans passer par toi.

Chacun a son module et son appli MeshCore, et un seul Hub relié à Internet relaie vers les bonnes personnes. Un contact autorisé écrit au Hub `@marie on sort à 18 h` : seule Marie le reçoit sur Telegram, et sa réponse ne revient qu'à l'auteur.

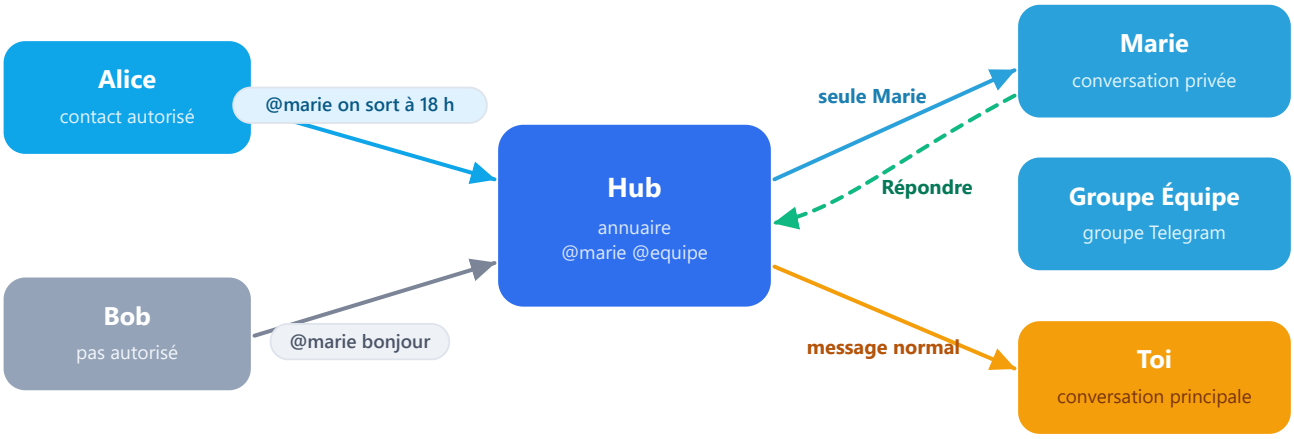



Figure 32. Alice est autorisée : son message va à Marie seule. Bob ne l'est pas : son message arrive chez toi, comme un message normal.

## Trois listes à ne pas confondre

**Destinataires**
Qui peut recevoir, sur Telegram. 16 au plus, personnes ou groupes.

**Contacts autorisés**
Qui peut écrire, sur la radio. 32 au plus. Des personnes seulement.

**Conversations autorisées**
Qui pilote le Hub. Rien à voir avec les deux autres.

## 1. Avant de partir, avec Internet

1. Installe le Hub là où il a Internet et où son module reste à portée radio de l'équipe, directement ou par des répéteurs.
2. Vérifie la carte Telegram : le bot doit être en ligne.
3. Dans **Réglages → Messages privés vers Telegram**, active **Activer les messages privés**.
4. Pour chaque personne, écris un nom court, par exemple `marie`, puis clique sur **Inviter une personne**. Envoie-lui le lien par SMS ou par e-mail. Elle l'ouvre dans Telegram et appuie sur **Démarrer**.
5. Pour un groupe, écris un nom, puis clique sur **Inviter un groupe**. Ouvre le lien sur un téléphone avec Telegram, choisis le groupe et confirme l'ajout du bot.
6. Sur chaque téléphone de l'équipe, ajoute le Hub aux contacts de l'appli MeshCore. Il porte le nom de son module. Au besoin, envoie une annonce des deux côtés.
7. Quand la personne apparaît dans les contacts du Hub, coche-la dans **Contacts autorisés**.
8. Fais un essai : envoie au Hub le message privé `@?`, puis `@marie essai`.

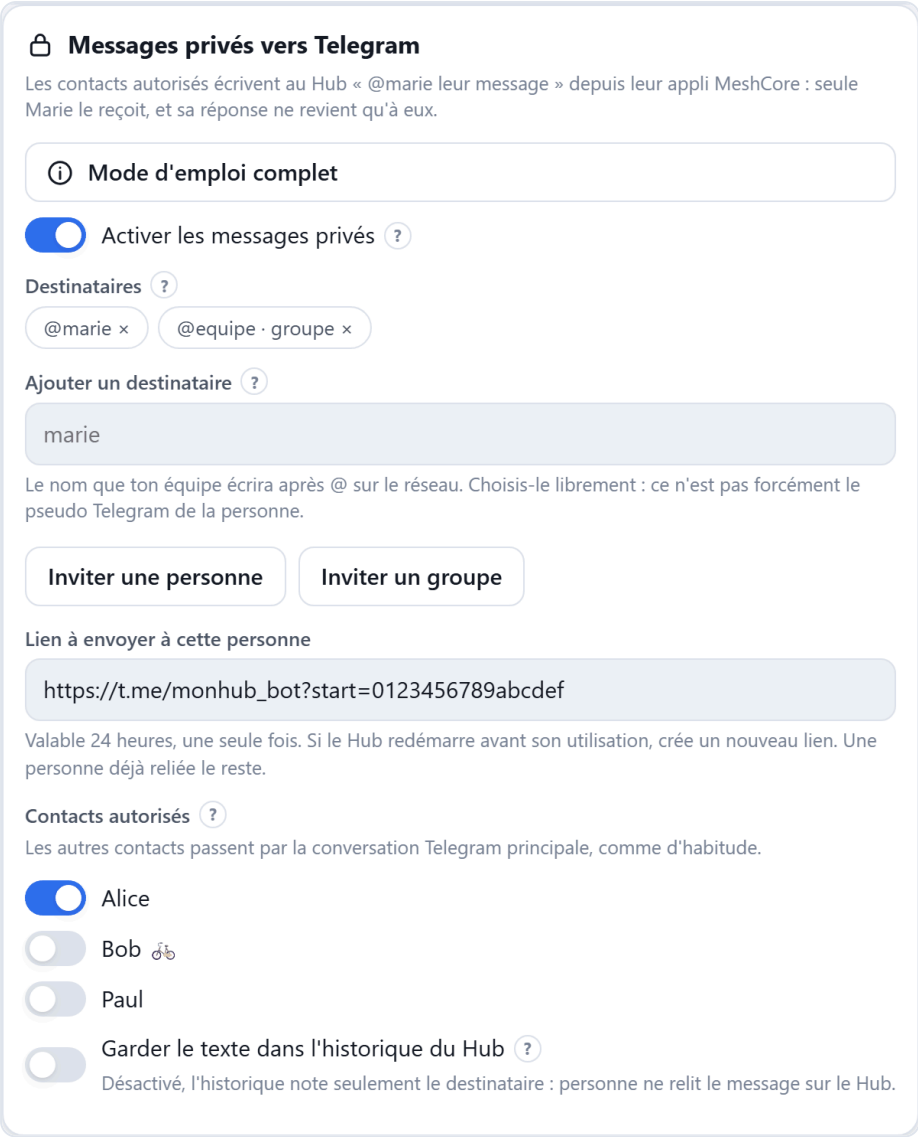



Figure 33. La carte Messages privés. Le lien d'invitation apparaît après un clic sur Inviter une personne.

### Le lien d'invitation

Il marche une seule fois pendant 24 heures. Un redémarrage du Hub annule les liens pas encore utilisés, mais pas les personnes déjà reliées. Le nom choisi n'a pas besoin d'être le pseudo Telegram : un bot ne peut écrire qu'aux personnes qui l'ont démarré, d'où ce lien.

## 2. Sur le terrain, depuis l'appli MeshCore

1. Ouvre la **conversation privée avec le Hub**. Ne passe pas par un canal : tout le monde le lirait.
2. Écris `@marie` suivi du message.
3. Pour plusieurs destinataires : `@marie @equipe le message`, 5 au plus. Chacun le reçoit de son côté, et sa réponse ne revient qu'à toi.
4. `@?` donne la liste des destinataires. Si elle finit par `+3`, trois noms n'ont pas tenu dans le message.
5. La réponse arrive dans la même conversation : `[marie] ok`, ou `[equipe/Paul] ok` pour un groupe.
6. Pour répondre, recommence par `@marie`. Sans lui, ton message arrive dans la conversation principale du Hub.

Un message fait au plus 160 octets, noms compris. Majuscules et accents sont ignorés dans les noms.

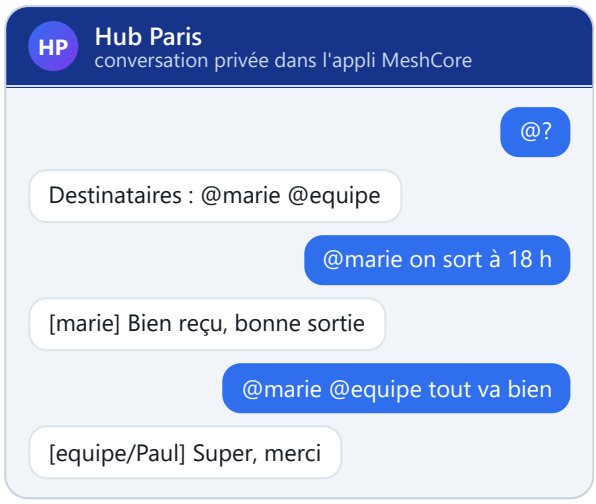



Figure 34. Illustration : côté radio, dans l'appli MeshCore.

## 3. Côté Telegram




Figure 35. Illustration : une personne invitée reçoit et répond.




Figure 36. Illustration : un groupe invité.

- **Pour répondre à l'auteur :** utilise **Répondre** sur son message. Dans un groupe, un simple message n'arrive jamais au Hub.
- **Dans une conversation privée avec le bot :** un simple message part vers la dernière personne qui a écrit. Si plusieurs personnes écrivent, utilise **Répondre** pour choisir.
- **Pour écrire en premier à un contact autorisé :** `/msg Paul tout va bien ?`. Dans un groupe, `/msg@monhub_bot Paul …` marche à coup sûr. `/msg` seul donne la liste des contacts joignables.
- **Le débit :** chaque conversation peut envoyer 6 messages par minute vers la radio.

### Quand Marie écrit en premier

Son correspondant n'a peut-être jamais écrit au Hub. Le message rappelle donc comment répondre : c'est la ligne `Pour répondre : @marie ton message`. Elle n'apparaît que sur la radio, pas dans Telegram.

### Comment écrire à un répéteur ?

Un destinataire invité ne le peut pas : seuls les contacts de type personne sont proposés. Un répéteur ne lit d'ailleurs pas de messages : il s'administre depuis l'appli web, avec son mot de passe d'administration (chapitre 13).




Figure 37. Illustration : un message écrit en premier depuis Telegram.

## Ce qui reste privé, et ce qui ne l'est pas

- Par défaut, l'historique du Hub note seulement le destinataire : `🔒 @marie`, sans le texte.
- Avec **Garder le texte dans l'historique du Hub**, le texte reste lisible par quiconque a le mot de passe.
- Dans tous les cas, le message passe en clair par le Hub et par Telegram.

## Messages d'erreur sur la radio

| Message reçu | Ce qu'il veut dire |
|---|---|
| Destinataire inconnu. Possibles : … | Le nom est mal écrit. La réponse donne les noms possibles. |
| Inconnu, non transmis : @paull. Envoyé aux autres. | Le message est parti vers les autres noms, seul celui-ci n'existe pas. |
| Trop de destinataires : 5 au plus. | Rien n'est parti. Utilise moins de noms, ou un groupe. |
| Hub sans Internet : message pour @marie en attente. | Il partira au retour d'Internet, sauf si le Hub redémarre entre-temps. |
| Message pour @marie non remis. | La personne a bloqué le bot, le bot a quitté le groupe, ou le destinataire a été retiré. Refais une invitation. |
| Messages privés coupés sur le Hub. | La fonction est désactivée, ou Telegram est coupé. |
| Message vide. Écris : @marie ton message | Il n'y avait que le nom. |

**Côté Telegram**, *Cette invitation n'est plus valable* veut dire que le lien a déjà servi, a plus de 24 heures, ou que le Hub a redémarré : crée un nouveau lien. **Aucune réponse au message** `@?` veut dire que le contact n'est pas coché, ou que son message n'atteint pas le Hub par radio.

# 12 Toutes les commandes

La référence, à garder sous la main.

Les commandes marchent depuis toutes les conversations autorisées. Le menu de Telegram les affiche dans la langue du Hub ; les noms anglais marchent aussi.

| Commande | Effet |
|---|---|
| `/msg` | Affiche les contacts sous forme de boutons. |
| `/msg nom` | Demande le texte du message pour ce contact. |
| `/msg nom texte` | Envoie un message privé. |
| `/ch` | Affiche les canaux sous forme de boutons. |
| `/ch canal texte` | Écrit sur un canal. |
| `/public texte` | Écrit sur le canal Public. |
| `/contacts` | Liste les 40 contacts les plus récents. |
| `/canaux` · `/channels` | Liste les canaux avec leur numéro. |
| `/nouveaucanal #nom` · `/addchannel` | Rejoint un canal public par son nom. |
| `/nouveaucanal nom` | Crée un canal privé avec une clé au hasard, et donne le lien à partager. |
| `/nouveaucanal nom clé` | Rejoint un canal privé avec sa clé de 32 caractères. Un lien `meshcore://channel/add?…` marche aussi. |
| `/supprcanal canal` · `/delchannel` | Supprime un canal, après confirmation. Ses messages sur le Hub sont effacés. |
| `/status` | Affiche l'état du Hub et du module. |
| `/advert` | Envoie une annonce en inondation. |
| `/login room motdepasse` | Se connecte à une room. |
| `/sourdine conversation` · `/mute` | Coupe ou réactive le relais d'une conversation. |
| `/aide` · `/help` | Affiche l'aide. |
| `/start` | Relie la conversation, si le Hub l'attend. |

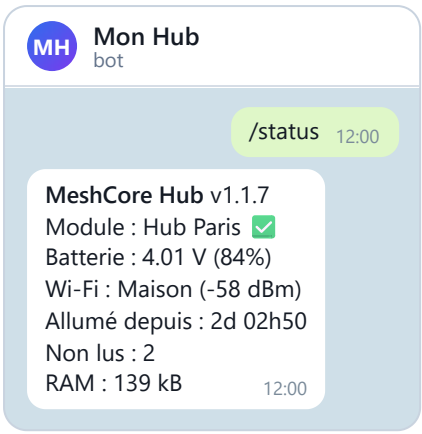



Figure 38. Illustration : /status.




Figure 39. Illustration : /contacts.

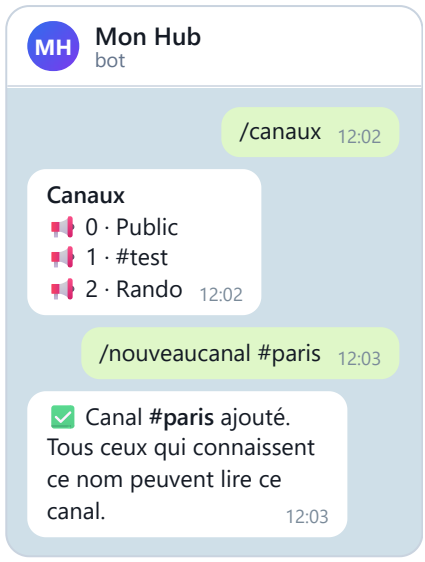



Figure 40. Illustration : /canaux et /nouveaucanal.

**Les noms doivent être exacts**

`/msg` cherche le nom tel qu'il est écrit dans le module, avec ses accents. Si deux contacts correspondent, le bot demande de préciser. En cas de doute, envoie `/msg` seul et choisis dans les boutons.

**Les destinataires invités voient le même menu**

Telegram montre toutes les commandes dans le menu, mais seule `/msg` a un effet pour eux. Les autres sont ignorées sans réponse, par sécurité.

# IV

PARTIE IV

# L'appli web

Tout ce que le Hub sait faire, depuis ton navigateur, écran par écran et réglage par réglage.


13 Visite de l'appli

14 Mon nœud : les réglages du module

15 Réglages : tout ce qui se règle

# 13 Visite de l'appli

Les sept pages de l'appli, de la discussion aux outils radio.

## Ouvrir l'appli

- Sur le même réseau que le Hub, ouvre `http://meshcore-hub.local`.
- Si ce nom ne marche pas sur ton appareil, utilise l'adresse IP. Elle est sur la page 3 de l'écran du Hub, avec un QR code.
- Saisis le mot de passe de l'assistant. La session dure 30 jours sur cet appareil.

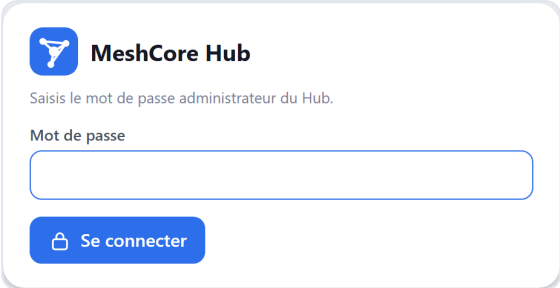
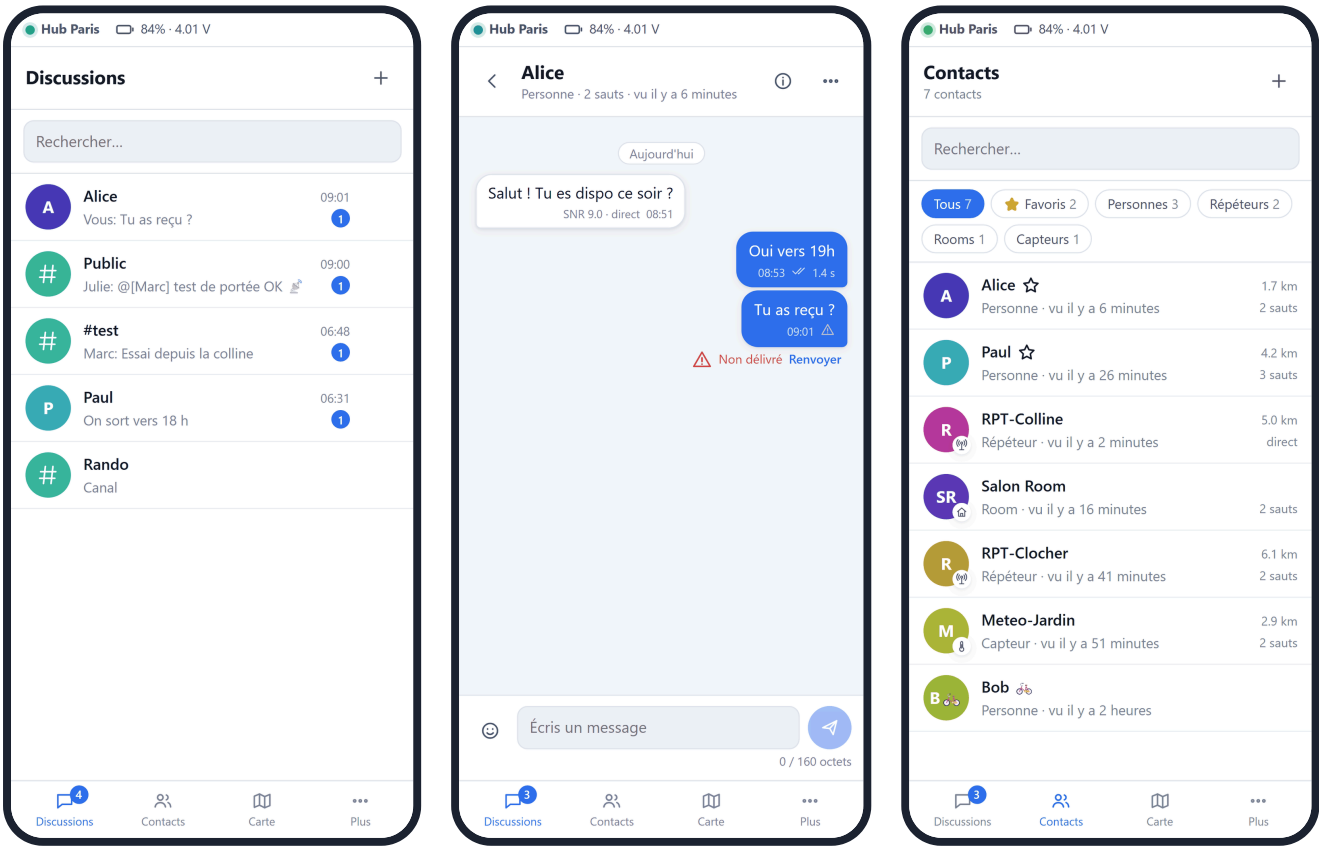



Figure 41. L'écran de connexion.

Sur téléphone, le menu **Ajouter à l'écran d'accueil** du navigateur crée une icône pour l'ouvrir comme une appli.

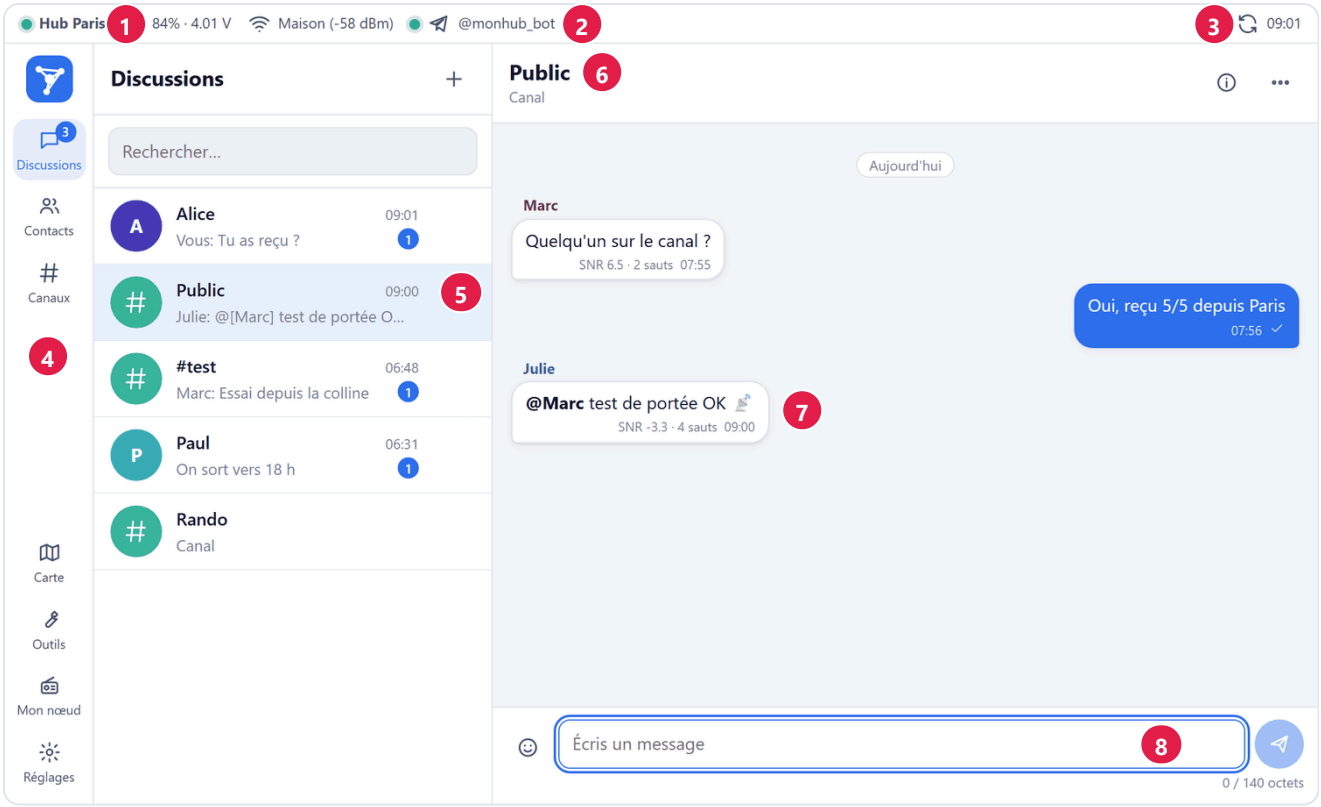
> **Sans HTTPS**
> L'ESP32 sert l'appli en HTTP. Les navigateurs refusent donc les notifications et la géolocalisation : saisis ta position à la main.

## Sur téléphone




L'appli s'adapte aux petits écrans : la navigation passe en bas, et le bouton **Plus** donne accès aux autres pages.

## L'écran principal




1. **État du Hub.** Le nom du module, ou « Hub injoignable » si l'appli a perdu le Hub.
2. **Pastilles.** Batterie du module, Wi-Fi et signal, Telegram. Un clic ouvre les Réglages.
3. **Synchronisation et heure.** Le bouton relit les contacts et les messages.
4. **Navigation.** Discussions, Contacts, Canaux, Carte, Outils, Mon nœud, Réglages.
5. **Liste.** Recherche, messages non lus et bouton + pour une nouvelle discussion.
6. **En-tête.** Fiche de la conversation et menu des options.
7. **Messages.** Auteur, SNR, sauts et heure pour les messages reçus.
8. **Saisie.** Émojis, compteur d'octets et envoi.

## Discussions

Cette page réunit les messages privés, les canaux et les rooms. Les messages arrivent en direct, et l'historique se charge en remontant.

| État | Sens |
|---|---|
| Envoi… | En cours d'envoi. |
| Envoyé | Parti ; pas d'accusé sur les canaux. |
| Délivré | Accusé reçu, avec le temps d'aller-retour. |
| Non délivré | Pas d'accusé : un bouton **Renvoyer** apparaît. |

Sans module, tu peux quand même écrire : le message partira à la reconnexion.




Figure 42. Le menu ⋯ : épingler, mettre en sourdine, archiver, effacer l'historique.

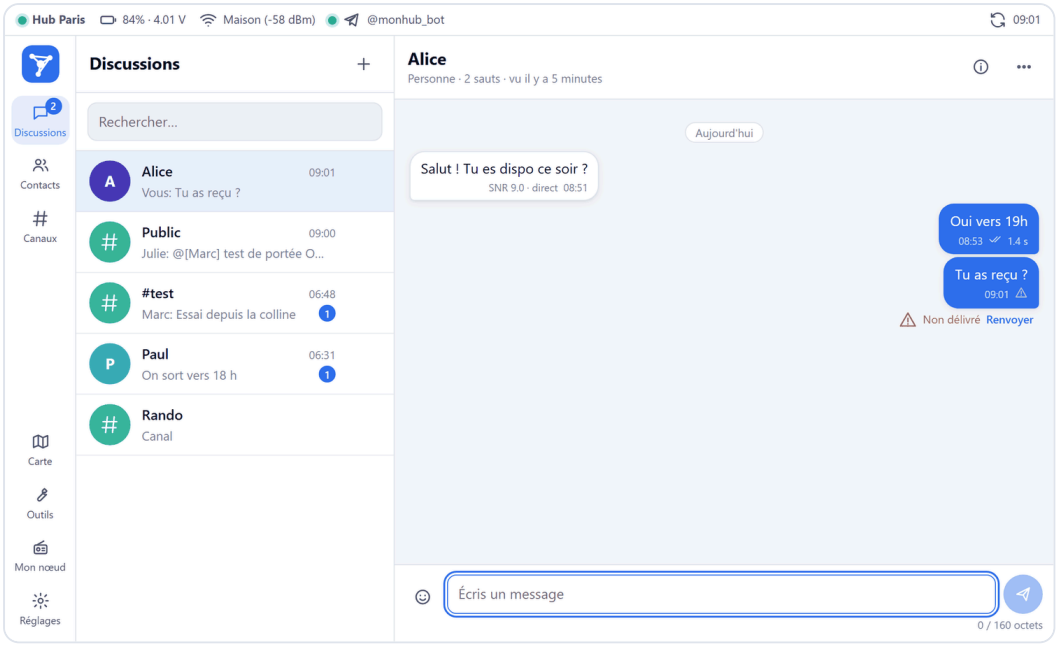



Figure 43. Une conversation privée. Le dernier message n'a pas reçu d'accusé : le bouton Renvoyer est proposé.

## Contacts

La liste montre tous les nœuds connus, avec la distance si les positions sont connues, le dernier passage et le nombre de sauts. Les filtres séparent les personnes, les répéteurs, les rooms et les capteurs.

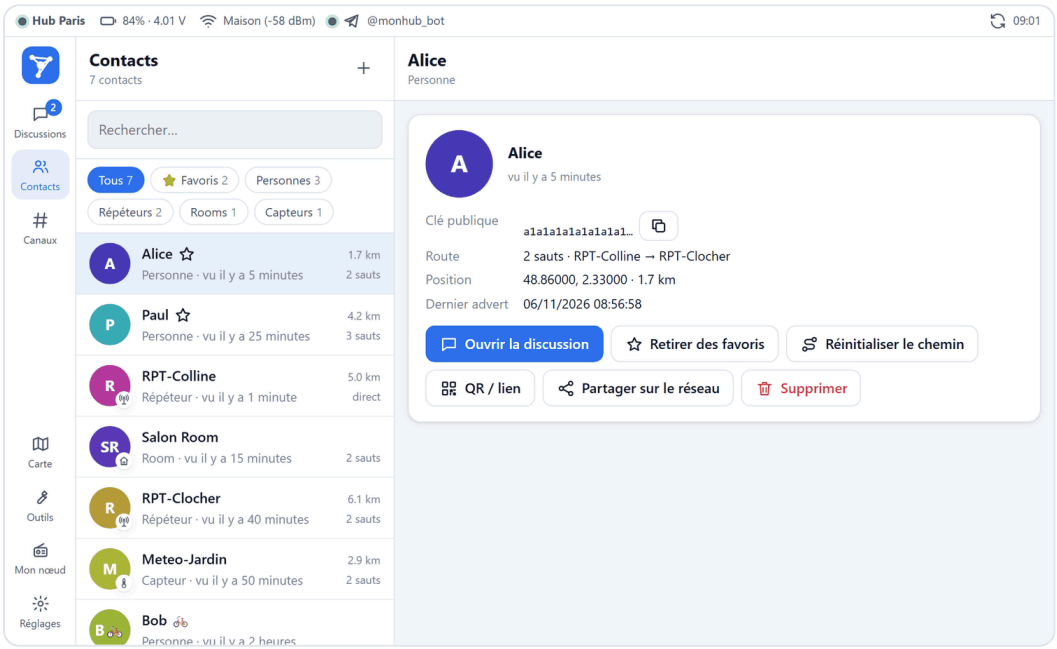



Figure 44. La fiche d'un contact : clé publique, route, position et actions.

| Action | Effet |
|---|---|
| **Ouvrir la discussion** | Écrit au contact. Sur un répéteur, ce bouton devient **Administration**. |
| **Favori** | Place le contact en haut de la liste. |
| **Réinitialiser le chemin** | Oublie la route. Le prochain message repart en inondation. |
| **QR / lien** | Affiche la carte de contact à scanner avec l'appli officielle. |
| **Partager sur le réseau** | Envoie ce contact à tes voisins immédiats. |
| **Supprimer** | Retire le contact du module. |
| + en haut de la liste | Importe un lien `meshcore://`, pour un contact ou un canal. |

## Répéteurs, rooms et capteurs

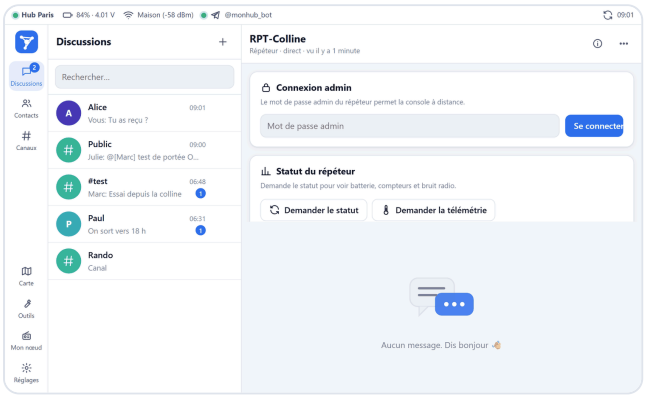



Figure 45. Le bouton Administration d'un répéteur : connexion, statut, télémétrie et console à distance.

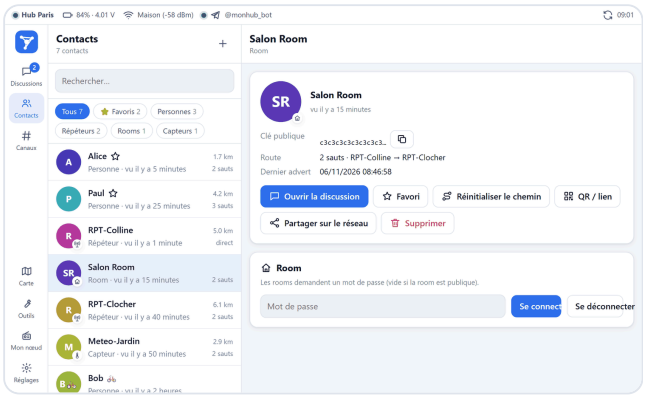



Figure 46. Une room : saisis son mot de passe, ou laisse-le vide si elle est publique.

- **Répéteur.** Le mot de passe d'administration ouvre la console à distance : `ver`, `clock`, `neighbors`, `get name`. **Demander le statut** affiche la batterie, les compteurs de paquets et le bruit radio.
- **Room.** Il faut s'y connecter pour recevoir et publier. Le Hub garde le mot de passe, chiffré.
- **Capteur. Demander la télémétrie** affiche les mesures : batterie, température, GPS…

## Canaux

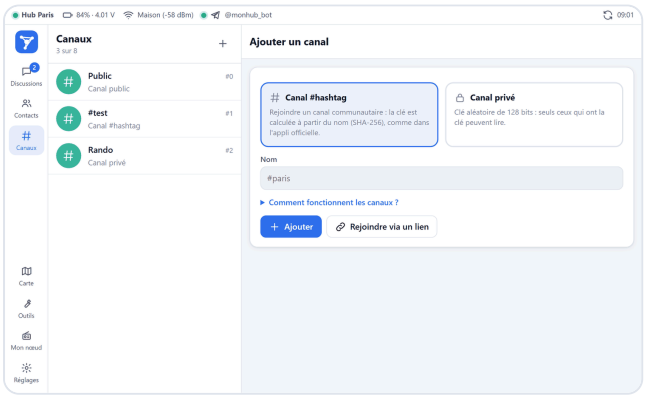



Figure 47. Ajouter un canal : #hashtag, privé, ou rejoindre par un lien.

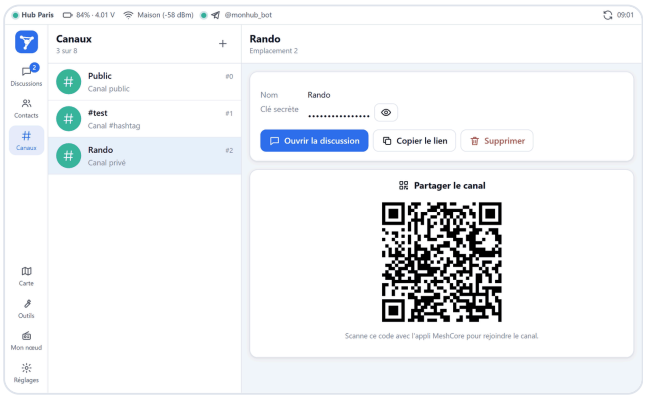



Figure 48. La fiche d'un canal : clé secrète masquée, lien et QR code à partager.

Le nombre de canaux dépend du module : 8 dans cet exemple. Le canal 0, Public, ne peut pas être supprimé. Supprimer un canal efface aussi ses messages enregistrés sur le Hub.

## Carte

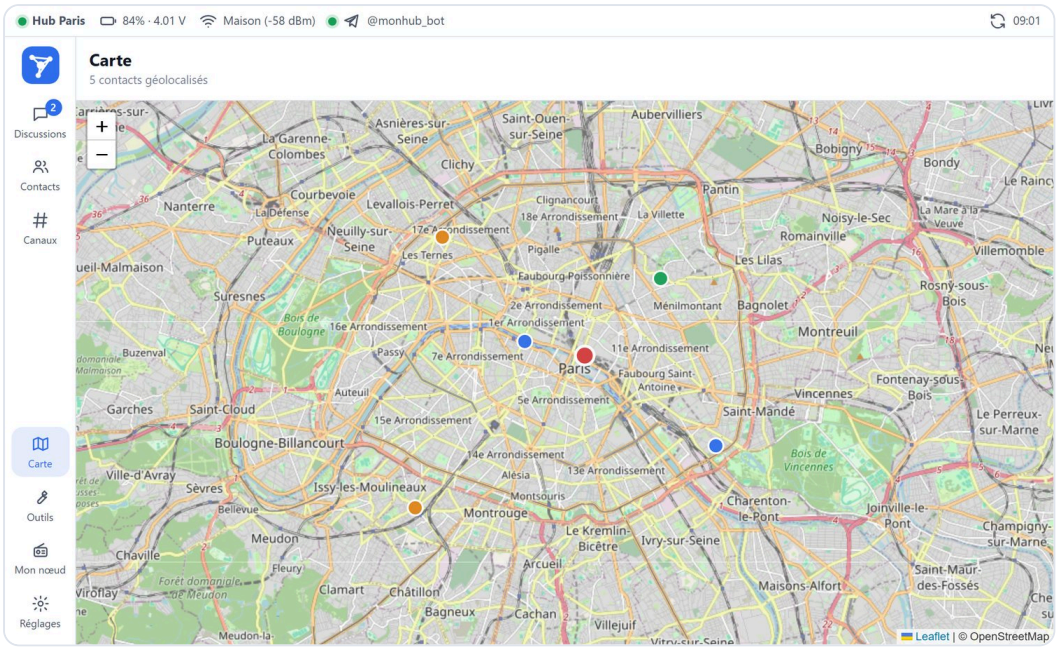



Figure 49. La carte montre les contacts qui partagent leur position. Fond de carte © OpenStreetMap.

Le fond de carte vient d'Internet, par ton navigateur. Sans Internet, l'appli te le signale, et la liste des contacts garde les positions.

## Outils

| Outil | À quoi il sert |
|---|---|
| **Annonce** | Fait connaître ton nœud : direct pour les voisins, inondation pour tout le réseau. |
| **Trace de route** | Suit le chemin connu vers un contact et revient, avec le SNR de chaque saut. |
| **Découverte de chemin** | Cherche le meilleur chemin aller et retour. |
| **Statistiques radio** | Système, radio et paquets du module. |
| **Ma carte de contact** | Affiche ton QR code, à scanner avec l'appli officielle. |

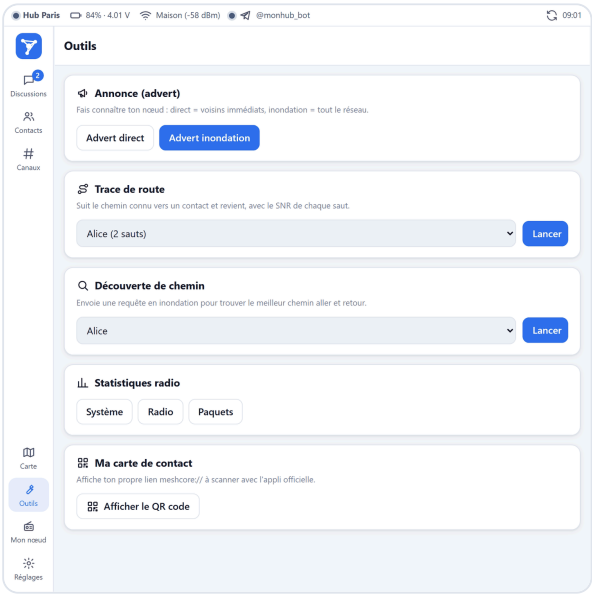



Figure 50. La page Outils.

> **Tester la portée**
> Lance une **Trace de route** vers un contact : le SNR de chaque saut montre le maillon faible.

# 14 Mon nœud : les réglages du module

Ces réglages sont enregistrés dans le module, pas dans le Hub.

Cette page ne s'affiche que si le module est connecté. Elle remplace les réglages de l'appli officielle.

## Identité

| | |
|---|---|
| **Nom du nœud** | Le nom vu par les autres, 31 caractères au plus. C'est sous ce nom que l'équipe trouve le Hub. |
| **Clé publique** | L'identité du nœud, à copier. |
| **Firmware** | La version du module. |
| **Capacité** | Le nombre de contacts et de canaux que le module peut garder. |

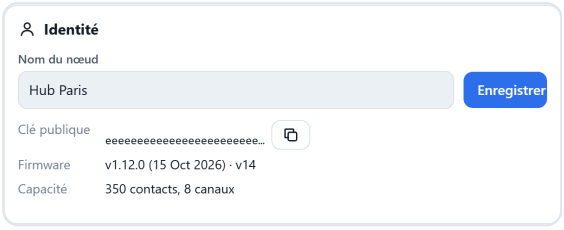



Figure 51. Carte Identité.

## Position

La latitude et la longitude de ton nœud, au format décimal. Le bouton **Utiliser ma position** ne marche pas en HTTP : saisis-les à la main.

**Position dans l'advert** décide si elle est envoyée aux autres. Par défaut : **Ne pas partager**.




Figure 52. Carte Position.

## Radio

| Réglage | Valeurs | Remarque |
|---|---|---|
| **Préréglage régional** | liste en annexe | Remplit les champs ; il reste à cliquer sur **Appliquer**. |
| **Fréquence** | en MHz | Commune à tout le réseau. |
| **Largeur de bande** | 7,8 à 500 kHz | Commune à tout le réseau. |
| **Facteur d'étalement** | SF5 à SF12 | Commun à tout le réseau. |
| **Taux de codage** | 4/5 à 4/8 | Commun à tout le réseau. |
| **Taille des hash de chemin** | 1, 2 ou 3 octets | Plus grand : moins de confusions entre répéteurs sur un grand réseau, mais moins de sauts possibles. Certains préréglages l'imposent. |
| **Puissance d'émission** | −9 dBm au maximum du module | Propre à ton module. Elle a son propre bouton **Enregistrer**. |

## Comportement

| | |
|---|---|
| **Ajouter automatiquement les nouveaux contacts** | Chaque annonce reçue crée un contact. Sinon, le module les ignore. |
| **Accusés supplémentaires** | 0, 1 ou 2 : envoie plus d'accusés pour qu'au moins un arrive, au prix de plus de trafic. |
| **Télémétrie de base, de position, environnement** | Qui peut demander tes mesures : **Refuser**, **Contacts autorisés** ou **Tout le monde**. |

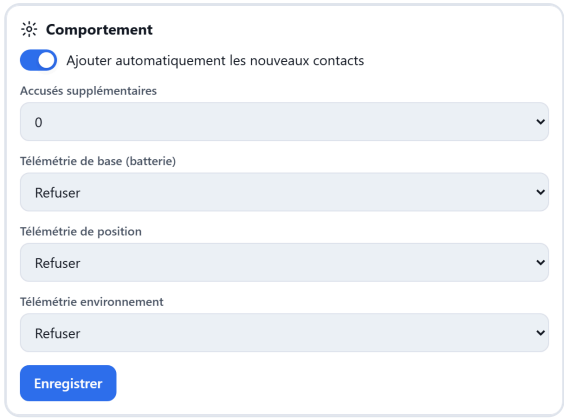



Figure 53. Carte Comportement.

## PIN Bluetooth et maintenance

- **PIN Bluetooth :** PIN fixe à 6 chiffres. Le Hub met le sien à jour tout seul.
- **Resynchroniser :** relit les contacts et les canaux du module.
- **Redémarrer le module :** le Hub se reconnecte tout seul.

# 15 Réglages : tout ce qui se règle

Les onze cartes de la page Réglages. Chaque point d'interrogation de l'appli ouvre une aide.

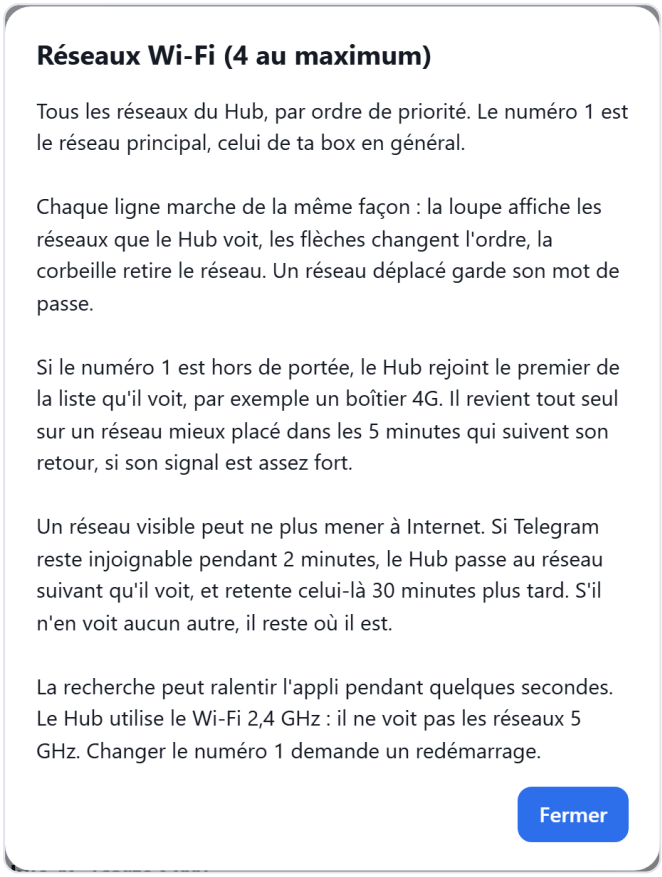



Figure 54. Le ? à côté d'un réglage ouvre son aide, ici celle de la liste Wi-Fi.

## Connexion au module

| | |
|---|---|
| **Changer de module** | Relance les étapes de connexion de l'assistant. |
| **Reconnecter** | Force une nouvelle connexion. |
| **Oublier ce module** | Efface le jumelage. |
| **Libérer le module** | Coupe le Hub pendant 5, 15, 30 ou 60 minutes, ou jusqu'à reconnexion manuelle. |

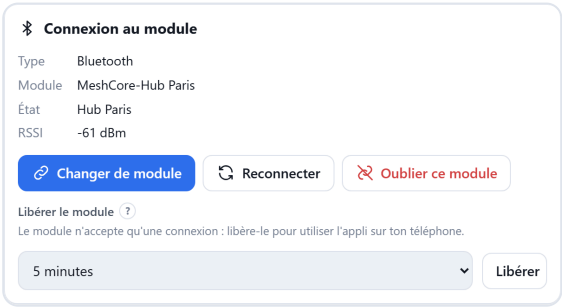



Figure 55. Carte Connexion au module.

**Libérer** sert à relier ton téléphone au module : il n'accepte qu'une connexion. Pendant ce temps, le Hub ne relaie plus rien.

## Wi-Fi

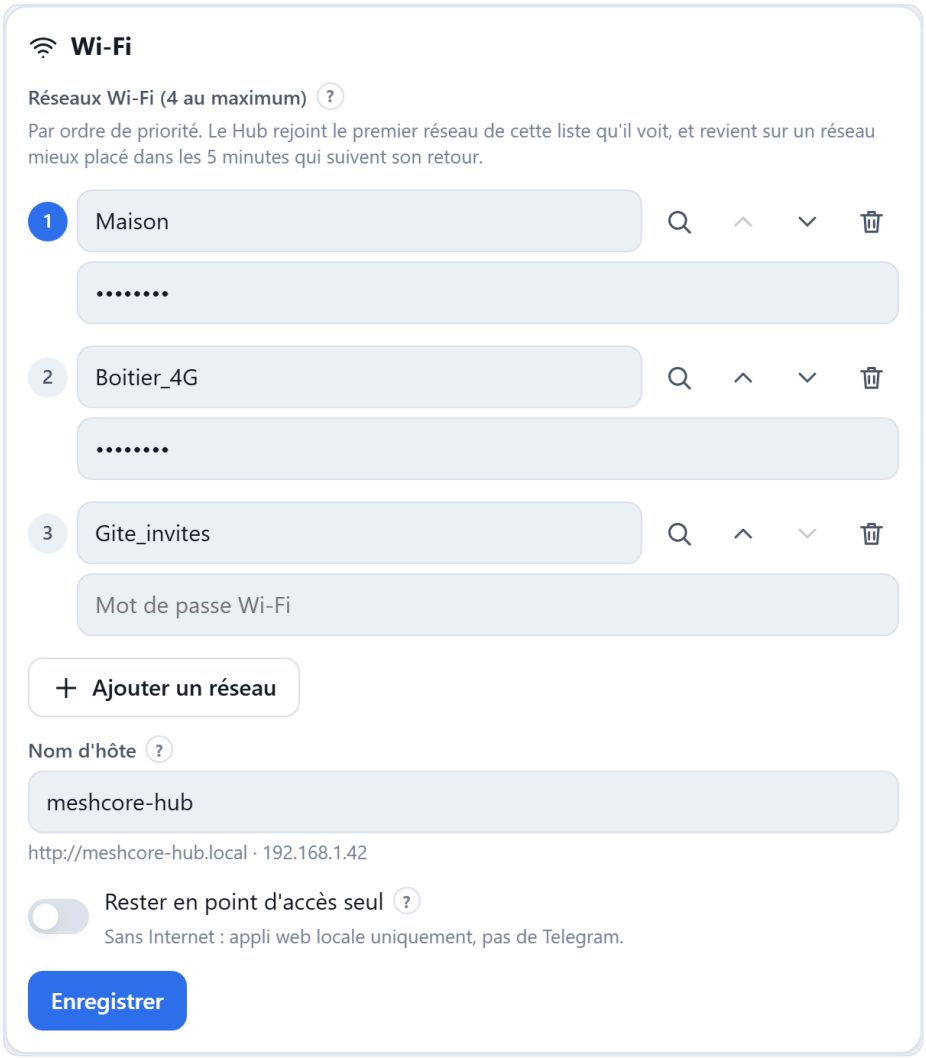



Figure 56. Une seule liste : la loupe cherche les réseaux, les flèches changent l'ordre, la corbeille retire.

| Réglage | Effet |
|---|---|
| **Réseaux Wi-Fi** | Quatre au maximum, par priorité. Le numéro 1 est le réseau principal. Un réseau déplacé garde son mot de passe. |
| **Rechercher** (loupe) | Montre les réseaux 2,4 GHz que le Hub voit. Un réseau caché s'écrit à la main. |
| **Nom d'hôte** | `meshcore-hub` par défaut. Lettres minuscules, chiffres et tirets. |
| **Rester en point d'accès seul** | Pas de réseau, pas d'Internet, pas de Telegram. |




Figure 57. La recherche de réseaux, avec la force du signal.

Changer le numéro 1 demande un redémarrage : l'appli le propose. La recherche peut ralentir l'appli quelques secondes. Le chapitre 16 détaille la bascule.

## Module 4G (carte SIM)

| | |
|---|---|
| **Utiliser le module 4G** | Active le modem. |
| **Quand l'utiliser** | **En secours**, après une minute sans Wi-Fi, ou **Tout le temps**. |
| **Modèle du modem** | SIMCom A7670, SIM7600 ou Autre (AT standard). |
| **APN** | Vide en général. Sinon : `free`, `orange`, `sl2sfr`, `mmsbouygtel.com`. |
| **Code PIN de la SIM** | Après deux refus, le Hub cesse d'essayer pour ne pas bloquer la SIM. |
| **Broches** | TX 43, RX 44 sur la T-Display-S3 ; mise en marche −1 si le modem démarre seul. |




Figure 58. Carte Module 4G.

## Telegram

| Réglage | Par défaut |
|---|---|
| **Activer le pont Telegram** | désactivé |
| **Jeton du bot**, avec **Tester** | vide |
| **Conversations autorisées** | la conversation reliée |
| **Organisation** | Chat unique |
| **Relayer les messages privés** | activé |
| **Relayer les canaux** | activé |
| **Relayer le canal Public** | activé |
| **Relayer les rooms** | activé |
| **Ajouter la ligne SNR / sauts** | activé |
| **Ne pas relayer mes messages envoyés depuis l'appli web** | activé |
| **Ne pas vérifier le certificat TLS** | désactivé |

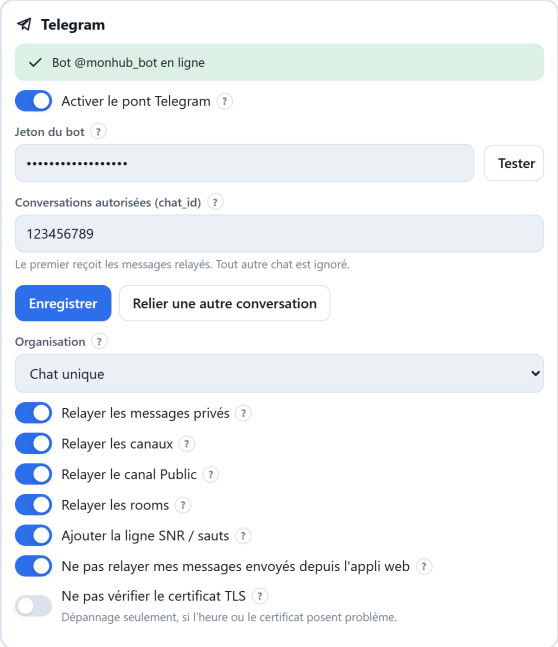



Figure 59. Carte Telegram.

- **Relier une autre conversation :** clique, puis envoie `/start` depuis la conversation à ajouter.
- **Relayer le canal Public :** décoche-le s'il est trop bavard. Tu peux toujours y écrire avec `/public`. Si **Relayer les canaux** est décoché, il est coupé aussi.
- **Conversations non relayées :** cette ligne n'apparaît que s'il y en a. Un clic réactive une conversation.
- **Certificat TLS :** pour un dépannage de courte durée seulement. Le jeton et les messages sont alors moins protégés.

**Ne vide pas la liste des conversations autorisées**

La prochaine personne qui enverrait `/start` au bot serait reliée au Hub et recevrait tes messages. L'appli te demande de confirmer.

## Messages privés vers Telegram

| Réglage | Effet |
|---|---|
| **Activer les messages privés** | Désactivé par défaut. Une fois coupé, un message d'un contact autorisé qui commence par `@` n'est pas transmis, et son auteur est prévenu. L'annuaire reste enregistré. |
| **Destinataires** | Un clic sur un nom le retire. |
| **Ajouter un destinataire** | Lettres, chiffres, `-` et `_`, 20 caractères au plus. Inviter à nouveau un nom existant remplace sa conversation. |
| **Contacts autorisés** | Les personnes qui peuvent utiliser l'annuaire. Si quelqu'un manque, il doit d'abord envoyer une annonce. |
| **Garder le texte dans l'historique du Hub** | Désactivé par défaut : l'historique note seulement le destinataire. |

Le bouton **Mode d'emploi complet** de la carte reprend le chapitre 11. Si un groupe est introuvable au moment de l'invitation, vérifie **Bot Settings** → **Allow Groups** dans @BotFather.

## Sécurité

- **Changer le mot de passe :** les autres appareils sont déconnectés.
- **Se déconnecter :** ferme la session de cet appareil.
- **Mise à jour ArduinoOTA :** pour les développeurs, désactivée par défaut. Elle permet de flasher par le réseau depuis PlatformIO ou l'IDE Arduino.




Figure 60. Carte Sécurité.

## Apparence

| | |
|---|---|
| **Langue** | Français ou anglais, pour l'appli, l'écran et le bot. |
| **Thème** | Automatique, Clair ou Sombre. |
| **Couleur d'accent** | Bleu par défaut. |
| **Fuseau horaire** | Europe/Paris par défaut. Il règle l'heure de l'écran et de l'historique. |
| **Notifications** | Elles exigent HTTPS : indisponibles sur le Hub. |

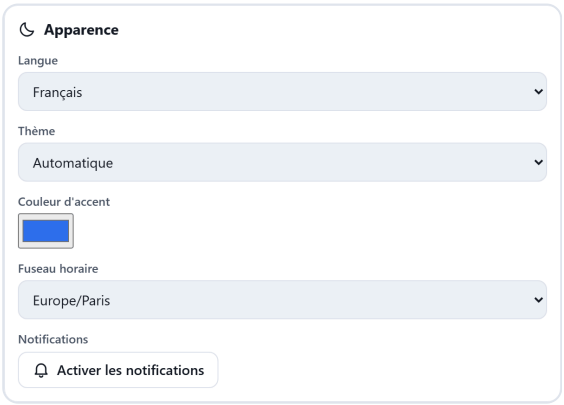



Figure 61. Carte Apparence.

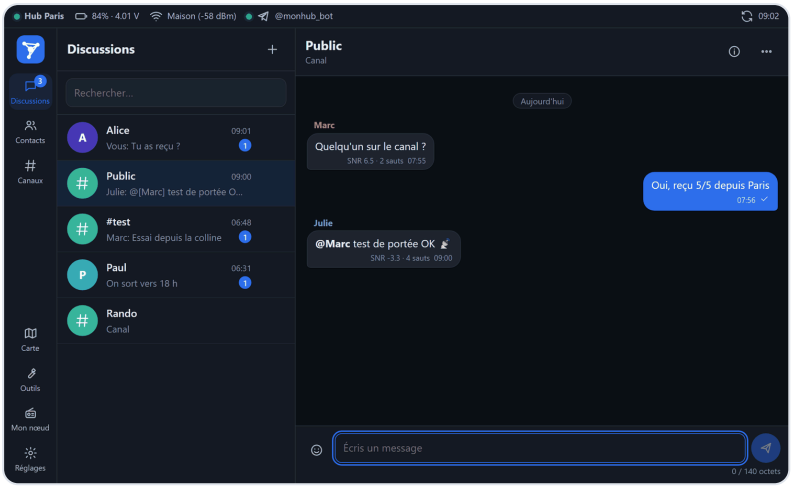



Figure 62. Le thème sombre suit le réglage de ton appareil, ou le choix fait ici.

## Historique

- **Conserver (jours) :** 0 par défaut. Les messages restent jusqu'à ce que la place manque. L'effacement se fait par mois entier : un message peut rester un mois de plus.
- **Occupation maximale :** 85 % par défaut, de 30 à 95 %. Au-delà, le Hub efface les messages les plus anciens.
- **Effacer l'historique :** supprime tous les messages enregistrés.




Figure 63. Carte Historique.

## Sauvegarde, mise à jour et système




Figure 64. Sauvegarde : réglages et historique dans un fichier JSON.

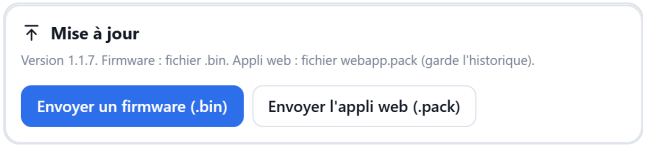



Figure 65. Mise à jour : firmware et appli web, séparément.

| | |
|---|---|
| **Exporter** | Télécharge le fichier. **Inclure les secrets** y ajoute les mots de passe et le jeton : garde ce fichier en lieu sûr. |
| **Importer** | Restaure un fichier, puis redémarre le Hub. |
| **Version, mémoire, horloge** | L'état du Hub en direct. |
| **Journal en direct** | Les événements du Hub : précieux pour un dépannage. |
| **Relancer l'assistant** | Refait la configuration guidée. |
| **Réinitialisation d'usine** | Efface tout : réglages, jumelage et historique. |

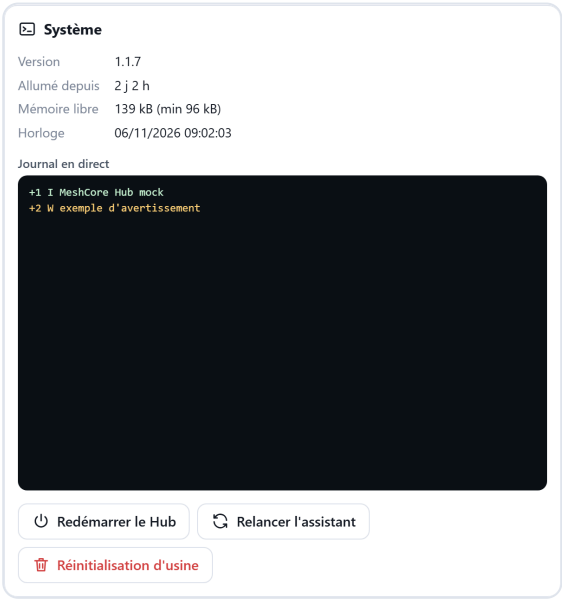



Figure 66. Carte Système.

V

PARTIE V

# Réseaux et entretien

Garder le Hub en ligne, sortir sans box, le mettre à jour sans rien perdre.


16 Wi-Fi, boîtier 4G et modem 4G

17 Mises à jour et sauvegardes

# 16 Wi-Fi, boîtier 4G et modem 4G

Comment le Hub reste relié à Internet.

## La liste des réseaux

Tous les réseaux sont dans une seule liste, par ordre de priorité, dans **Réglages → Wi-Fi**. Le Hub rejoint le premier qu'il voit. Il surveille aussi s'il a vraiment Internet : un réseau visible peut très bien ne mener nulle part, par exemple un répéteur Wi-Fi coupé de sa box.

**Une seule liste, par ordre de priorité**

1. **Maison** — réseau principal
2. **Boitier_4G** — boîtier de poche
3. **Gite_invites** — réseau de secours
4. **…** — quatre au maximum

**Ce que fait le Hub tout seul**

- **Hors de portée** — Le Hub rejoint le premier réseau de la liste qu'il voit.
- **Retour du réseau** — Il revient sur un réseau mieux placé dans les 5 minutes, si le signal dépasse −80 dBm.
- **Connecté, sans Internet** — Après 2 minutes sans Telegram, il passe au réseau suivant qu'il voit.
- **Réseau écarté** — Il retente ce réseau 30 minutes plus tard.

**Exemple : la box perd Internet**

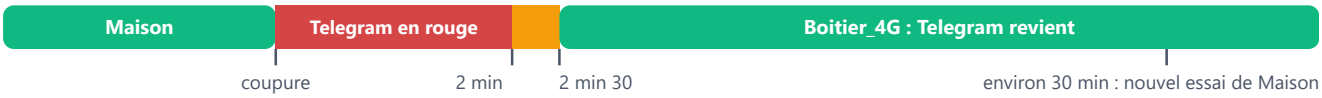



Figure 67. Les règles de bascule, et un exemple. Sur une vraie T-Display-S3, la coupure a duré 2 minutes 25.

> **Un réseau sans Internet reste dans la liste**
> Tant qu'il est visible, le Hub le retente toutes les 30 minutes environ, et à chaque démarrage. Telegram se coupe alors à peu près 2 minutes 30 à chaque essai. Si ce réseau ne doit plus servir, retire-le de la liste, ou mets-le en bas.

## Quand aucun réseau ne répond

- Après **3 minutes** sans aucun Wi-Fi, le Hub ouvre son point d'accès de secours **MeshCore-Hub-XXXX**, à l'adresse `http://192.168.7.1`. Il continue à chercher ses réseaux en même temps.
- S'il est connecté à un réseau sans Internet et n'en voit aucun autre, il reste où il est : l'appli web locale continue de marcher.
- Le module, lui, reste connecté : tout l'historique continue à s'enregistrer, et les messages partiront vers Telegram au retour d'Internet.

## Sortir sans box : le boîtier 4G

C'est la solution la plus simple. Un boîtier 4G de poche, ou le partage de connexion d'un téléphone, est un réseau Wi-Fi comme un autre.

1. Allume le boîtier, puis ouvre **Réglages → Wi-Fi**.
2. Clique sur **Ajouter un réseau**, puis sur la loupe, et choisis le boîtier.
3. Saisis son mot de passe, place-le avec les flèches et clique sur **Enregistrer**.

**Vérifie le 2,4 GHz**

Beaucoup de téléphones partagent en 5 GHz par défaut, invisible pour le Hub. Choisis la bande 2,4 GHz dans les réglages du partage. Pense aussi à ouvrir l'appli web depuis un appareil connecté au même boîtier.

## Tout intégré : le modem 4G

**Fonction écrite, pas encore essayée avec un vrai modem**

Le code est compilé et la marche à suivre ci-dessous vient du guide du projet, mais le premier branchement servira de test. Garde le journal ouvert.

Le modem se branche sur la carte du Hub et lui donne Internet. L'appli web reste joignable seulement sur le réseau local du Hub : l'opérateur ne laisse pas entrer de connexions.

| Ta SIM | Module conseillé | Pourquoi |
|---|---|---|
| **Free** | DFRobot Gravity CAT1 A7670G (TEL0163), environ 47 € | Toutes les bandes françaises, dont la B28. |
| **Orange, SFR, Bouygues** | Waveshare A7670E Cat-1 HAT, environ 36 € | Moins cher, cavalier 3,3 V. |

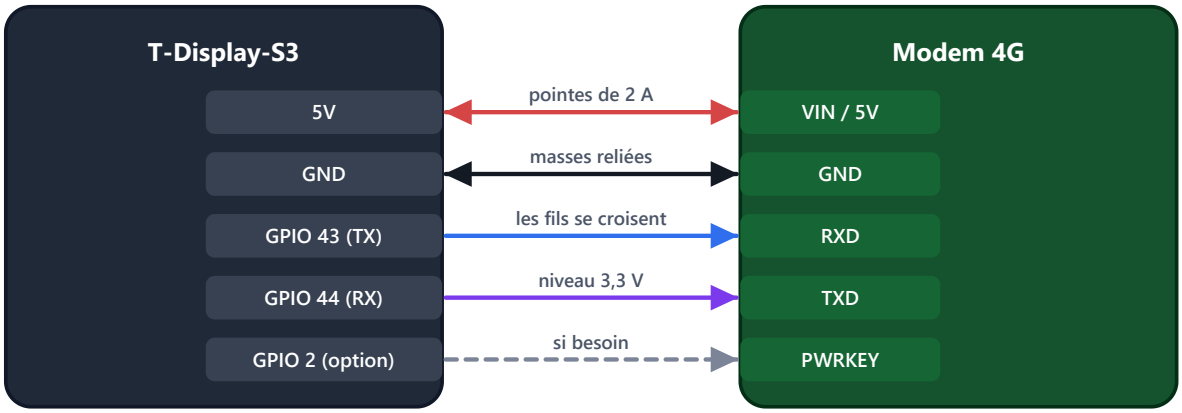



Figure 68. Le câblage sur la T-Display-S3. TX et RX se croisent, et les masses sont reliées.

**Trois pièges matériels**

- **Alimentation :** le modem tire des pointes de 2 A. Branche-le sur le 5 V, jamais sur le 3V3. Un condensateur de 470 à 1000 µF près du modem est conseillé.
- **Niveau 3,3 V :** l'ESP32 n'accepte pas le 5 V sur ses entrées. Sur le Waveshare, mets le cavalier sur 3,3 V. Sur le DFRobot alimenté en 5 V, ajoute un pont diviseur sur le fil TXD : 10 kΩ en série, puis 20 kΩ vers la masse.
- **Antenne :** branche l'antenne 4G avant d'allumer le modem.

### Réglages dans l'appli

1. Dans **Réglages** → **Module 4G**, choisis le modèle.
2. Laisse l'APN vide, et saisis le code PIN de la SIM s'il y en a un.
3. Vérifie les broches : TX 43, RX 44, mise en marche −1 ou 2 si PWRKEY est câblé. Enregistre.
4. Active **Utiliser le module 4G**, et choisis **En secours** ou **Tout le temps**.

L'état s'affiche en direct dans la carte, dans la barre du haut et sur l'écran du Hub. Sur la T-Display-S3, le Hub garde sa connexion à Telegram ouverte et n'interroge que toutes les 50 secondes : de l'ordre de quelques dizaines de Mo par mois, plus les messages.

| Message | Que vérifier |
|---|---|
| le modem ne répond pas | TX et RX croisés, masses reliées, alimentation, LED du modem, broche PWRKEY. |
| pas de réseau | SIM dans le bon sens, code PIN, antenne, couverture 4G. |
| données refusées | APN de l'opérateur, forfait de données actif. |
| code PIN manquant ou refusé | Le Hub ne réessaie plus. Corrige le code, puis enregistre. |
| SIM bloquée | Code PUK à saisir dans un téléphone, puis redémarre le Hub. |

# 17 Mises à jour et sauvegardes

Ce qui efface quoi, et comment ne rien perdre.

## Mettre à jour un Hub en service

Les fichiers sont sur la page Releases du projet. Une version comporte deux fichiers utiles.

1. Télécharge `meshcore-hub-t-display-s3-update.bin` et `webapp.pack`.
2. Connecte ton PC ou ton téléphone au **même réseau** que le Hub, puis ouvre **Réglages** → **Mise à jour**.
3. Clique sur **Envoyer un firmware (.bin)**, choisis le fichier et attends le redémarrage.
4. Clique sur **Envoyer l'appli web (.pack)**, et choisis le fichier.
5. Recharge la page en forçant : **Ctrl + F5** sur ordinateur. Sans cela, le navigateur peut garder l'ancienne appli.

Vérifie le résultat : la version s'affiche dans **Réglages** → **Système**, sur l'écran du Hub et avec `/status`.

## Ce qui efface quoi

| Action | Réglages | Jumelage | Historique |
|---|---|---|---|
| **Envoyer un firmware (.bin)** | **gardés** | **gardé** | **gardé** |
| **Envoyer l'appli web (.pack)** | **gardés** | **gardé** | **gardé** |
| **BOOT 5 secondes**, ou Relancer l'assistant | **gardés** | **gardé** | **gardé** |
| **Web Flasher** sans Erase device | **gardés** | **gardé** | **effacé** |
| **Web Flasher** avec Erase device | **effacés** | **effacé** | **effacé** |
| **Réinitialisation d'usine** | **effacés** | **effacé** | **effacé** |
| **Effacer l'historique** | **gardés** | **gardé** | **effacé** |

Les contacts et les canaux sont dans le **module**, pas dans le Hub : ils ne sont jamais touchés par ces actions.

## Sauvegarder

1. Avant une opération risquée, ouvre **Réglages** → **Sauvegarde**.
2. Coche **Inclure les secrets** si tu veux tout retrouver, jeton compris.
3. Clique sur **Exporter** et range le fichier JSON en lieu sûr.

Pour restaurer : **Importer**, puis le Hub redémarre. Un fichier incomplet est refusé, et rien n'est modifié.

## Déplacer le Hub sur un autre module

Le nouveau module a sa propre clé et ses propres contacts : il apparaît comme un nouveau nœud sur le réseau.

1. Éteins l'ancien module, ou déconnecte-le.
2. Dans **Réglages** → **Connexion au module**, clique sur **Changer de module**.
3. Recherche, choisis et jumelle le nouveau module.

# VI

PARTIE VI

# Référence

Le dépannage, la sécurité, ce qui marche et ce qui reste à essayer, et toutes les valeurs utiles.


18 Dépannage

19 Sécurité et vie privée

20 État des fonctions et limites connues

21 Annexes

# 18 Dépannage

Parcours les tableaux par symptôme. Le journal en direct donne souvent la cause.

**Trois réflexes**

- Regarde l'écran du Hub : quelle pastille n'est pas verte ?
- Ouvre **Réglages** → **Système** → **Journal en direct**.
- Envoie `/status` à ton bot pour savoir si Telegram marche.

## Installation

| Symptôme | Solution |
|---|---|
| La carte n'apparaît pas dans le Web Flasher | Change de câble, puis maintiens **BOOT** en la branchant. Utilise Chrome ou Edge sur ordinateur. |
| Le bouton Installer manque | Ton navigateur ne gère pas l'USB série, ou tu es sur téléphone. |
| Le Wi-Fi MeshCore-Hub-XXXX n'apparaît pas | Le Hub est peut-être déjà configuré. Appuie 5 secondes sur **BOOT** pour revenir à l'assistant. |
| La page de l'assistant ne s'ouvre pas | Ouvre `http://192.168.7.1` à la main, en `http`. Coupe les données mobiles du téléphone. |
| Mon réseau n'est pas dans la liste | Il est peut-être en 5 GHz, ou caché : écris son nom à la main. |
| Mot de passe Wi-Fi refusé | Vérifie les majuscules. Un mot de passe contient au plus 63 caractères. |

## Module et Bluetooth

| Message ou symptôme | Solution |
|---|---|
| Aucun module MeshCore trouvé | Un téléphone y est sans doute encore connecté : ferme l'appli MeshCore ou coupe le Bluetooth du téléphone. Vérifie aussi que le module a un firmware Companion Bluetooth, et non USB. |
| Le Hub n'entend aucun appareil Bluetooth | Rapproche le module, puis relance la recherche. |
| PIN incorrect | Vérifie le PIN, ou fixe-le dans l'appli officielle. |
| Ce n'est pas un firmware Companion | Reflashe le module en Companion. |
| Module introuvable, Liaison perdue | Module éteint, trop loin, ou pris par une autre appli. Le Hub réessaie tout seul. |
| Module libéré | Le Hub a été libéré pour le téléphone. Clique sur **Reconnecter**. |

## Telegram

| Message ou symptôme | Solution |
|---|---|
| Telegram en rouge, Wi-Fi vert | Le réseau n'a sans doute pas Internet. Attends 2 minutes 30 : le Hub passe au réseau suivant, s'il en voit un. Le journal donne la cause. |
| Jeton refusé par Telegram | Recopie le jeton depuis BotFather, sans espace. |

| Message ou symptôme | Solution |
|---|---|
| Impossible de joindre Telegram | Vérifie Internet sur le réseau du Hub. Le journal distingue un problème de nom (DNS), de certificat ou une absence de réponse. |
| Ce bot est déjà relié à une autre conversation | Clique sur **Relier une autre conversation** dans les Réglages, puis renvoie `/start`. |
| Bot en ligne, aucune conversation reliée | Même solution. |
| Une commande ne répond pas dans un groupe | Le groupe est sans doute un destinataire invité : seule `/msg` y marche. Vérifie aussi ce qui suit le `@` (chapitre 10). |
| Contact introuvable | Écris le nom exact, avec ses accents, ou envoie `/msg` seul. |
| Message trop long | Un message fait 160 octets au plus, et moins sur un canal. |
| Mes réponses ne partent pas | Utilise **Répondre** sur le message du bot, ou `/msg`. Un simple message ne suffit pas hors d'un sujet. |
| Pas de sujets | Vérifie Threaded Mode dans BotFather, ou les droits du bot dans le groupe. |
| Trop de messages du canal Public | Décoche **Relayer le canal Public**. |

## Radio

| Symptôme | Solution |
|---|---|
| Aucun message du réseau | Compare les réglages radio avec un nœud voisin : ils doivent être identiques. Vérifie l'antenne. |
| Un contact manque | Envoie une annonce en inondation, des deux côtés. |
| Non délivré | Le contact est hors de portée, ou le chemin est cassé. Fiche du contact → **Réinitialiser le chemin**, puis renvoie. |
| Chemin inconnu | Lance une **Découverte de chemin** dans Outils. |
| La table de contacts est pleine | Supprime des contacts, ou décoche l'ajout automatique dans **Mon nœud**. |
| Plus d'emplacement de canal libre | Supprime d'abord un canal. |

## Appli web

| Symptôme | Solution |
|---|---|
| `meshcore-hub.local` ne s'ouvre pas | Utilise l'adresse IP de la page 3 de l'écran. Vérifie que ton appareil est sur le même réseau. |
| Hub injoignable | Le Hub a changé de réseau, a redémarré, ou ton appareil n'est plus sur le même Wi-Fi. Regarde son écran : il indique le nom du réseau et l'adresse. |
| L'appli affiche encore l'ancienne version | Ctrl + F5. Le firmware et l'appli web se mettent à jour séparément. |
| Trop d'essais, patiente un instant | Le Hub freine les mots de passe erronés. Attends quelques secondes. |
| Mot de passe oublié | Appuie 5 secondes sur **BOOT**, puis refais l'assistant : son étape Sécurité définit un nouveau mot de passe. Les réglages et l'historique sont gardés. |
| Pas de fond de carte | Ton navigateur n'a pas d'accès à Internet. |

# 19 Sécurité et vie privée

Ce que le Hub protège, et ce qu'il ne peut pas protéger.

| Élément | Protection |
|---|---|
| **Appli web** | Mot de passe enregistré sous forme d'empreinte salée. Sessions de 30 jours, 6 au plus. Essais freinés. |
| **Liaison appli – Hub** | HTTP sans chiffrement : le mot de passe et les messages circulent en clair sur ton réseau local. |
| **Liaison Hub – Telegram** | Chiffrée en TLS, avec vérification du certificat. |
| **Liaison Hub – module** | Bluetooth chiffré, avec jumelage par PIN. |
| **Bot Telegram** | Seules les conversations reliées peuvent le piloter. Les autres sont ignorées. |
| **Mots de passe des rooms** | Chiffrés sur la carte. |
| **Point d'accès de configuration** | Ouvert, sans mot de passe : termine l'assistant rapidement. |
| **Accès physique** | Le bouton BOOT rouvre l'assistant sans mot de passe : qui a la carte en main a accès aux réglages. Place le Hub dans un endroit sûr. |

Trois règles

- **N'expose jamais l'appli sur Internet** : pas de redirection de port vers le Hub. Pour y accéder à distance, passe par Telegram, ou par un VPN vers ton réseau.
- **Garde le jeton secret** : il permet de lire tout ce que le bot reçoit.
- **Ne partage pas de sauvegarde avec secrets.**

## Qui peut lire quoi

| Message | Lisible par |
|---|---|
| Message privé radio, sans Hub | L'expéditeur et le destinataire. |
| Message privé relayé vers Telegram | Toi, le Hub, Telegram et les membres de la conversation principale. |
| Message `@marie` | Le Hub, au passage, Telegram et Marie. Son texte n'est pas gardé sur le Hub, par défaut. |
| Canal privé | Tous ceux qui ont la clé, et Telegram s'il est relayé. |
| Canal Public ou #hashtag | Tout le monde. |

Pour un secret réel, reste sur un message privé radio, sans passer par Telegram. Pense à mettre en sourdine les conversations concernées.

La position de ton nœud n'est partagée que si tu le choisis : **Mon nœud → Position dans l'advert**.

# 20 État des fonctions et limites connues

Ce qui a été essayé sur du vrai matériel, et ce qui ne l'a pas encore été.

| État | Fonctions |
|---|---|
| **Essayé sur matériel** | T-Display-S3, module Companion en Bluetooth, Telegram, appli web, écran, `/msg` depuis un groupe invité, bascule vers un réseau avec Internet. |
| **À confirmer** | Retour sur un réseau écarté après 30 minutes, recherche Wi-Fi sur le point d'accès de secours, message à plusieurs destinataires, interrupteur du canal Public. |
| **Écrit, pas encore essayé** | Modem 4G, liaison TCP, cartes à 4 Mo de mémoire (elles compilent). |

## Limites connues de la version 1.1.7

- **Réseau visible sans Internet :** Telegram se coupe environ 2 minutes 30 toutes les 35 minutes tant que ce réseau reste visible, et à chaque démarrage.
- **Première bascule :** il faut attendre 2 minutes avant de quitter un réseau sans Internet, pour éviter de partir à la moindre coupure.
- **Test du jeton :** il peut durer plus de 20 secondes si le serveur de noms ne répond pas.
- **Deux invitations en même temps :** dans un même groupe pilote, deux `/msg nom` sans texte se partagent la même attente de réponse.
- **Accents :** les noms de contacts dans `/msg` doivent être écrits avec leurs accents. Les noms de l'annuaire, eux, les ignorent.
- **Groupe à la fois pilote et destinataire :** il ne peut utiliser que `/msg nom texte` en une fois.
- **Menu de Telegram :** les groupes invités voient toutes les commandes, même celles qui ne marchent pas pour eux.
- **Redémarrage du Hub :** il annule les invitations non utilisées et les messages `@nom` en attente d'Internet.
- **HTTP seulement :** pas de notifications du navigateur, pas de géolocalisation.
- **Un seul module :** un Hub se relie à un module, et le module n'accepte qu'une connexion.

Si tu essaies une de ces fonctions, ton retour est le bienvenu dans les issues du projet.

# 21 Annexes

Valeurs limites, préréglages radio, glossaire et liens.

## Valeurs limites

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Longueur d'un message privé | 160 octets |
| Longueur d'un message sur un canal | 160 octets, moins le nom du nœud et 2 |
| Réseaux Wi-Fi enregistrés | 4 |
| Destinataires de l'annuaire | 16 |
| Contacts autorisés à utiliser l'annuaire | 32 |
| Destinataires d'un même message | 5 |
| Nom d'un destinataire | 20 caractères |
| Messages vers la radio, par conversation invitée | 6 par minute |
| Validité d'un lien d'invitation | 24 heures, une seule fois |
| Sessions de l'appli web | 6, pendant 30 jours |
| Place pour l'historique et l'appli | environ 10 Mo |
| Délai avant le point d'accès de secours | 3 minutes sans Wi-Fi |
| Délai avant de quitter un réseau sans Internet | 2 minutes |
| Réseau sans Internet écarté pendant | 30 minutes |
| Recherche d'un réseau mieux placé | toutes les 5 minutes, signal au-dessus de −80 dBm |
| Démarrage du modem 4G en secours | après 1 minute sans Wi-Fi |
| Écran assombri après | 3 minutes |

## Préréglages radio de l'appli

Ces valeurs communautaires viennent de l'API de l'appli MeshCore. La colonne Hash n'est remplie que si le préréglage impose une taille.

| Préréglage | MHz | kHz | Étalement | Codage | Hash |
|---|---|---|---|---|---|
| EU/UK (Narrow) | 869,618 | 62,5 | SF8 | 4/8 | – |
| EU/UK (Deprecated) | 869,525 | 250 | SF11 | 4/5 | – |
| EU 433MHz (Long Range) | 433,650 | 250 | SF11 | 4/5 | – |
| EU 433MHz (Narrow) | 433,650 | 62,5 | SF8 | 4/8 | – |
| Czech Republic (Narrow) | 869,432 | 62,5 | SF7 | 4/5 | 2 |
| Hungary | 869,618 | 62,5 | SF7 | 4/5 | 2 |

| Préréglage | MHz | kHz | Étalement | Codage | Hash |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 869,618 | 62,5 | SF7 | 4/5 | – |
| Netherlands (Limburg) | 869,618 | 62,5 | SF8 | 4/8 | 2 |
| Portugal 433 | 433,375 | 62,5 | SF9 | 4/6 | – |
| Portugal 868 | 869,618 | 62,5 | SF7 | 4/6 | – |
| Slovakia | 869,618 | 62,5 | SF7 | 4/5 | 2 |
| Switzerland | 869,618 | 62,5 | SF8 | 4/8 | – |
| USA | 910,525 | 62,5 | SF7 | 4/5 | – |
| USA - Southern California | 927,875 | 62,5 | SF7 | 4/5 | 3 |
| Canada | 910,525 | 62,5 | SF7 | 4/5 | 3 |
| Costa Rica | 910,525 | 125 | SF11 | 4/5 | – |
| Brazil | 923,125 | 62,5 | SF8 | 4/8 | – |
| Australia | 915,800 | 250 | SF10 | 4/5 | – |
| Australia (Narrow) | 916,575 | 62,5 | SF7 | 4/7 | – |
| Australia (Mid) | 915,075 | 125 | SF9 | 4/5 | – |
| Australia: SA, WA | 923,125 | 62,5 | SF8 | 4/8 | – |
| Australia: QLD | 923,125 | 62,5 | SF8 | 4/5 | – |
| New Zealand (Narrow) | 917,375 | 62,5 | SF7 | 4/5 | 2 |
| New Zealand (Gisborne) | 917,375 | 250 | SF11 | 4/5 | 1 |
| Thailand | 921 | 62,5 | SF7 | 4/5 | – |
| Vietnam (Narrow) | 920,250 | 62,5 | SF8 | 4/5 | – |
| Vietnam (Deprecated) | 920,250 | 250 | SF11 | 4/5 | – |

## Glossaire

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Advert** | Annonce par laquelle un nœud se fait connaître. |
| **APN** | Point d'accès aux données d'un opérateur mobile. |
| **Bot** | Compte Telegram piloté par un programme. |
| **BotFather** | Le bot officiel de Telegram, qui crée les autres bots. |
| **Canal** | Conversation de groupe sur la radio, définie par un nom et une clé. |
| **Chat_id** | Numéro d'une conversation Telegram. Un groupe a un numéro négatif. |
| **Companion** | Firmware d'un module qui se relie à un téléphone ou au Hub. |
| **dBm** | Unité de puissance radio : 20 dBm valent 100 mW. |
| **ESP32** | Petit processeur avec Wi-Fi et Bluetooth. Il fait tourner le Hub. |

| Terme | Définition |
|---|---|
| **Firmware** | Le programme installé dans une carte. |
| **Flood, inondation** | Envoi retransmis par tous les répéteurs. |
| **Jeton** | Clé secrète d'un bot Telegram. |
| **LoRa** | Technique radio à longue portée et faible débit. |
| **Nœud** | Un appareil du réseau MeshCore. |
| **OTA** | Mise à jour par le réseau, sans câble. |
| **Point d'accès** | Le Wi-Fi créé par le Hub lui-même. |
| **PSRAM** | Mémoire supplémentaire de la T-Display-S3. |
| **Répéteur** | Nœud qui retransmet les messages des autres. |
| **Room** | Nœud qui garde des messages, comme un petit forum. |
| **RSSI** | Force d'un signal reçu, en dBm. −50 est fort, −90 est faible. |
| **Saut** | Passage d'un message par un répéteur. |
| **SNR** | Rapport entre le signal et le bruit, en dB. |
| **Sujet** | Fil de discussion séparé dans Telegram. |
| **Télémétrie** | Mesures envoyées par un nœud : batterie, température, position. |

## Liens utiles

| | |
|---|---|
| **Web Flasher du Hub** | nitrus21.github.io/meshcore-hub |
| **Code et versions** | github.com/nitrus21/meshcore-hub |
| **Flasher des modules** | flasher.meshcore.co.uk |
| **Projet MeshCore** | github.com/meshcore-dev/MeshCore |
| **Questions fréquentes MeshCore** | docs.meshcore.io/faq |
| **Communauté bretonne** | meshcore-bzh.duckdns.org |
| **BotFather** | t.me/BotFather |

## Pour les développeurs

| | |
|---|---|
| `pio run -e t-display-s3` | Compile le firmware. Le chemin du projet ne doit pas contenir d'espace. |
| `python tools/build_web.py` | Produit `dist/webapp.pack`. |
| `python tools/mock_hub.py` | Maquette de l'API, pour travailler sur l'appli sans carte. |
| `python tools/simulator.py` | Simule un module, à relier en TCP. |
| `pio test -e native` | Lance les tests du protocole sur PC. |

Le détail est dans `docs/BUILD.md`. MeshCore Hub est publié sous licence MIT. C'est un projet indépendant, sans lien officiel avec l'équipe MeshCore ni avec Telegram.